

BI-ZDM, Základy diskrétní matematiky
6. cvičení: Sestavování a řešení rekurencí
(řešené příklady)

Daniel Dombek, Luděk Kleprlík, Jitka Rybníčková, Jiřina Scholtzová

Katedry aplikované matematiky a teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

ZS 2015/2016

vytvořeno: 8. září 2016, 11:41

1 Jednoduché rekurence

1.1 Úvod

Obecnou rekurentní rovnicí rozumíme jakýkoli vztah typu

$$a_{n+k} = f(a_{n+k-1}, a_{n+k-2}, \dots, a_n, n)$$

(například $a_{n+3} = a_{n+2}^2(1 - a_n) + n^2$), kde neznámou je posloupnost $(a_n)_{n \geq n_0}$. Řešit obecně tyto rekurence je obtížné, ne vždy lze nalézt řešení v tzv. uzavřeném tvaru. My se budeme zabývat především lineárními rekurentními rovnicemi s konstantními koeficienty řádu $k \geq 1$, tedy rovnicemi tvaru

$$a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n \text{ pro každé } n \geq n_0,$$

kde $n_0 \in \mathbb{Z}$, $c_0, \dots, c_{k-1} \in \mathbb{R}$ jsou konstanty (navíc $c_0 \neq 0$) a $(b_n)_{n \geq n_0}$ je nějaká reálná posloupnost. Součástí zadání mohou být (ale nemusí) počáteční podmínky, tedy soustava rovnic $a_{n_0} = A_0, a_{n_0+1} = A_1, \dots, a_{n_0+k-1} = A_{k-1}$, kde $A_i \in \mathbb{R}$ jsou pevně zvolená čísla.

V první části materiálu budeme sestavovat a řešit výhradně jen jednoduché rekurence (ne nutně s konstantními koeficienty) a to řádu $k = 1$, ve druhé části si pak ukážeme, jak tyto rovnice řešit obecně. Ačkoli se obecný postup pro libovolnou lineární rekurenci dá samozřejmě použít i pro jednoduché rekurence řádu $k = 1$, my si v první části předvedeme řešení jiným způsobem (pro lineární rekurence použitelným pouze pro $k = 1$).

Oba níže uvedené postupy jsou ekvivalentní – spočívají v postupném dosazování rekurentního vztahu a liší se v podstatě jen „směrem“ prováděných úprav (snižování/zvyšování indexů). Necht $K \in \mathbb{R}$, předpokládejme lineární rekurenci prvního řádu se zadanou počáteční podmínkou,

$$a_n = Ka_{n-1} + f(n) \text{ pro každé } n \geq n_0 + 1, \quad a_{n_0} = C_0 \in \mathbb{R},$$

kde $f(n)$ je nějaké zobrazení $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ (v podstatě reálná posloupnost indexovaná od n_0).

1. Dosazování s kvalifikovaným odhadem: Dosazováním do rekurentního vztahu „zdola nahoru“ postupně odvozujeme hodnoty a_n pro několik nejnižších indexů,

$$\begin{aligned} a_{n_0} &= C_0, \\ a_{n_0+1} &= Ka_{n_0} + f(n_0 + 1) \stackrel{\text{ozn.}}{=} C_1, \\ a_{n_0+2} &= Ka_{n_0+1} + f(n_0 + 2) \stackrel{\text{ozn.}}{=} C_2, \\ a_{n_0+3} &= Ka_{n_0+2} + f(n_0 + 3) \stackrel{\text{ozn.}}{=} C_3, \\ a_{n_0+4} &= \dots \end{aligned}$$

Dokážeme-li v postupně napočítávaných hodnotách poznat nějakou zákonitost, můžeme formulovat hypotézu (tj. odhadnout explicitní předpis pro a_n). Nicméně, na závěr je nezbytně nutné tuto hypotézu **dokázat** – u tohoto typu rekurencí běžně postačí slabá matematická indukce podle $n \geq n_0$.

2. Postupný rozklad rekurence (iterační metoda, telescoping): Necht $n \geq n_0$ je libovolné, ze zadání platí $a_k = Ka_{k-1} + f(k)$ pro libovolné $k \geq n_0 + 1$. Tento postup spočívá v dosazování rekurentního předpisu do sebe sama „shora dolů“, tzv. iterováním (toto dosazování v následujícím příkladu zvýrazňujeme podtržením). Po konečně mnoha krocích se na konci součtů zbavíme rekurentních členů a_k ,

$$\begin{aligned}
a_n &= f(n) + K a_{n-1} \\
&= f(n) + K(f(n-1) + K a_{n-2}) \\
&= f(n) + K f(n-1) + K^2 \underline{a_{n-2}} \\
&= f(n) + K f(n-1) + K^2(f(n-2) + K a_{n-3}) \\
&= f(n) + K f(n-1) + K^2 f(n-2) + K^3 \underline{a_{n-3}} \\
&= \dots \text{ (po } k-1 \text{ iteracích) } \dots \\
&= f(n) + K f(n-1) + K^2 f(n-2) + \dots + K^{k-1} f(n-k+1) + K^k a_{n-k} \\
&= \dots \text{ (po } n-n_0-1 \text{ iteracích) } \dots \\
&= f(n) + K f(n-1) + K^2 f(n-2) + \dots + K^{n-n_0-1} f(n_0+1) + K^{n-n_0} \underbrace{a_{n_0}}_{=C_0} \\
a_n &= \sum_{k=n_0+1}^n K^{n-k} f(k) + C_0 \cdot K^{n-n_0}
\end{aligned}$$

a dostáváme předpis pro a_n v uzavřeném tvaru, byť ve formě sumy. Umíme-li tuto sumu sečíst, máme vyhráno. Připomeňme ale, že i tento výsledek je vhodné **ověřit** matematickou indukcí.

Poznámka 1.1. *Poznamenejme, že metody uvedené výše lze použít i na rekurence řádu $k = 1$, které nemají konstantní koeficienty. Pro ilustraci vyřešíme rekurenci*

$$a_n = n \cdot a_{n-1} \text{ pro všechna } n \geq 1 \text{ a } a_0 = 1.$$

Iterační metodou snadno zjistíme, že

$$\begin{aligned}
a_n &= n \cdot a_{n-1} \\
&= n \cdot (n-1) \cdot a_{n-2} \\
&= n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot a_{n-3} \\
&= \dots \\
&= n \cdot (n-1) \dots 2 \cdot 1 \cdot \underbrace{a_0}_{=1} \\
a_n &= n!.
\end{aligned}$$

Ověření matematickou indukcí ponecháváme na čtenáři.

1.2 Řešené příklady

Cvičení 1.1. Vyřešte následující rekurence:

- a) $x_n = x_{n-1} + 1$ pro $n > 1$, $x_1 = 3$,
- b) $x_n = 3x_{n-1}$ pro $n > 1$, $x_1 = 4$,
- c) $x_n = x_{n-1} + n$ pro $n > 0$, $x_0 = 0$,
- d) $x_n = x_{n/2} + n$ pro $n > 1$, $n = 2^k$, $x_1 = 1$,
- e) $x_n = x_{n/3} + 1$ pro $n > 1$, $n = 3^k$, $x_1 = 1$.

Řešení 1.1. *Vždy si napíšeme několik prvních členů posloupnosti a zkusíme řešení uhádnout – odhad pak dokážeme indukcí. Alternativně rekurence vyřešíme i pomocí telescopingu.*

- a) Dosazováním dostáváme $x_1 = 3, x_2 = x_1 + 1 = 4, x_3 = x_2 + 1 = 5, x_4 = x_3 + 1 = 6$. Řešení proto odhadneme jako

$$x_n = n + 2,$$

k čemuž lze dospět i telescopingem, a to:

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + x_{n-1} \\ &= 1 + (1 + x_{n-2}) = 2 + x_{n-2} \\ &= 2 + (1 + x_{n-3}) = 3 + x_{n-3} \\ &= \dots \\ &= (n-1) + \underbrace{x_1}_{=3} \\ &= n + 2. \end{aligned}$$

Nakonec provedeme důkaz indukcí:

Základní krok: $n = 1$. Platí, neboť $x_1 = 3$ a současně $n + 2 = 1 + 2 = 3$.

Indukční krok: $n \rightarrow n+1$. Jestliže pro nějaké $n \geq 1$ platí $x_n = n+2$, pak také platí $x_{n+1} = n+3$. Jelikož

$$x_{n+1} = x_n + 1 \stackrel{IP}{=} n + 2 + 1 = n + 3,$$

tvrzení platí.

- b) Dosazováním dostáváme $x_1 = 4, x_2 = 3 \cdot x_1 = 12, x_3 = 3 \cdot x_2 = 36, x_4 = 3 \cdot x_3 = 108$. Řešení proto odhadneme jako

$$x_n = 3^{n-1} \cdot 4,$$

k čemuž lze dospět i telescopingem, a to:

$$\begin{aligned} x_n &= 3 \cdot x_{n-1} \\ &= 3(3x_{n-2}) = 3^2 \cdot x_{n-2} \\ &= 3^2(3x_{n-3}) = 3^3 \cdot x_{n-3} \\ &= \dots \\ &= 3^{n-1} \cdot \underbrace{x_1}_{=4} \\ &= 3^{n-1} \cdot 4. \end{aligned}$$

Nakonec provedeme důkaz indukcí:

Základní krok: $n = 1$. Platí, neboť $x_1 = 4$ a současně $3^{n-1} \cdot 4 = 3^{1-1} \cdot 4 = 4$.

Indukční krok: $n \rightarrow n+1$. Jestliže pro nějaké $n \geq 1$ platí $x_n = 3^{n-1} \cdot 4$, pak také platí $x_{n+1} = 3^n \cdot 4$. Jelikož

$$x_{n+1} = 3x_n \stackrel{IP}{=} 3 \cdot 3^{n-1} \cdot 4 = 3^n \cdot 4,$$

tvrzení platí.

- c) Dosazováním dostáváme $x_0 = 0, x_1 = 0+1 = 1, x_2 = 1+2 = 3, x_3 = 1+2+3 = 6, x_4 = 1+2+3+4$. Řešení proto odhadneme jako

$$x_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$$

k čemuž lze dospět i telescopingem, a to:

$$\begin{aligned}
 x_n &= n + x_{n-1} \\
 &= n + ((n-1) + x_{n-2}) = (n + (n-1)) + x_{n-2} \\
 &= (n + (n-1)) + ((n-2) + x_{n-3}) = (n + (n-1) + (n-2)) + x_{n-3} \\
 &= \dots \\
 &= \sum_{k=1}^n k + \underbrace{x_0}_{=0} \\
 &= \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.
 \end{aligned}$$

Nakonec provedeme důkaz indukci:

Základní krok: $n = 0$. Platí, neboť $x_0 = 0$ a současně $\frac{n(n+1)}{2} = \frac{0 \cdot 1}{2} = 0$.

Indukční krok: $n \rightarrow n+1$. Jestliže pro nějaké $n \geq 0$ platí $x_n = \frac{n(n+1)}{2}$, pak také platí $x_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. Jelikož

$$x_{n+1} = x_n + (n+1) \stackrel{IP}{=} \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2n+2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

tvrzení platí.

d) Dosazováním dostáváme $x_1 = x_{2^0} = 1, x_2 = x_{2^1} = x_{2^0} + 2 = 1 + 2, x_4 = x_{2^2} = x_{2^1} + 4 = 1 + 2 + 4, x_8 = x_{2^3} = x_{2^2} + 8 = 1 + 2 + 4 + 8$. Řešení proto odhadneme jako

$$x_n = x_{2^k} = \sum_{i=0}^k 2^i = 2^{k+1} - 1,$$

což lze díky vztahu $n = 2^k \Leftrightarrow k = \log_2 n$ také přepsat jako

$$x_n = 2^{\log_2 n + 1} - 1 = 2 \cdot 2^{\log_2 n} - 1 = 2n - 1.$$

K výsledku lze dospět i telescopingem, a to:

$$\begin{aligned}
 x_n &= x_{2^k} = 2^k + x_{2^{k-1}} \\
 &= 2^k + (2^{k-1} + x_{2^{k-2}}) = (2^k + 2^{k-1}) + x_{2^{k-2}} \\
 &= (2^k + 2^{k-1}) + (2^{k-2} + x_{2^{k-3}}) = (2^k + 2^{k-1} + 2^{k-2}) + x_{2^{k-3}} \\
 &= \dots \\
 &= \sum_{i=1}^k 2^i + \underbrace{x_{2^0}}_{=1} \\
 &= \sum_{i=0}^k 2^i = 2^{k+1} - 1 = 2n - 1.
 \end{aligned}$$

Nakonec provedeme důkaz indukci. Jelikož dokazujeme pouze pro $n = 2^k$, lze postupovat jak indukci přes n , tak indukci přes k :

Základní krok: $n = 1$, resp. $k = 0$. Platí, neboť $x_1 = x_{2^0} = 1$ a současně $2n - 1 = 1$.

Indukční krok: $n \rightarrow 2n$. Jestliže pro nějaké $n = 2^k \geq 1$ platí $x_n = 2n - 1$, pak také platí $x_{2n} = 4n - 1$. Jelikož

$$x_{2n} = x_n + 2n \stackrel{IP}{=} 2n - 1 + 2n = 4n - 1,$$

tvrzení platí.

Alternativně, $k \rightarrow k+1$. Jestliže pro nějaké $k \geq 0$ platí $x_{2^k} = 2^{k+1} - 1$, pak také platí $x_{2^{k+1}} = 2^{k+2} - 1$. Jelikož

$$x_{2^{k+1}} = x_{2^k} + 2^{k+1} \stackrel{IP}{=} 2^{k+1} - 1 + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1,$$

tvrzení platí.

e) Dosazováním dostáváme $x_1 = x_{3^0} = 1, x_3 = x_{3^1} = x_{3^0} + 1 = 2, x_9 = x_{3^2} = x_{3^1} + 1 = 3, x_{27} = x_{3^3} = x_{3^2} + 1 = 4$. Řešení proto odhadneme jako

$$x_n = x_{3^k} = k + 1,$$

což lze díky vztahu $n = 3^k \Leftrightarrow k = \log_3 n$ také přepsat jako

$$x_n = \log_3 n + 1.$$

K výsledku lze dospět i telescopingem, a to:

$$\begin{aligned} x_n = x_{3^k} &= 1 + x_{3^{k-1}} \\ &= 1 + (1 + x_{3^{k-2}}) = 2 + x_{3^{k-2}} \\ &= 2 + (1 + x_{3^{k-3}}) = 3 + x_{3^{k-3}} \\ &= \dots \\ &= k + \underbrace{x_{3^0}}_{=1} \\ &= k + 1 = \log_3 n + 1. \end{aligned}$$

Nakonec provedeme důkaz indukci. Jelikož dokazujeme pouze pro $n = 3^k$, lze postupovat jak indukcí přes n , tak indukcí přes k :

Základní krok: $n = 1$, resp. $k = 0$. Platí, neboť $x_1 = x_{3^0} = 1$ a současně $\log_3 1 + 1 = \log_3 1 + 1 = 0 + 1$.

Indukční krok: $n \rightarrow 3n$. Jestliže pro nějaké $n = 3^k \geq 1$ platí $x_n = \log_3 n + 1$, pak také platí $x_{3n} = \log_3(3n) + 1$. Jelikož

$$x_{3n} = x_n + 1 \stackrel{IP}{=} (\log_3 n + 1) + 1 = (\log_3 n + \log_3 3) + 1 = \log_3(3n) + 1,$$

tvrzení platí.

Alternativně, $k \rightarrow k+1$. Jestliže pro nějaké $k \geq 0$ platí $x_{3^k} = k + 1$, pak také platí $x_{3^{k+1}} = k + 2$. Jelikož

$$x_{3^{k+1}} = x_{3^k} + 1 \stackrel{IP}{=} k + 1 + 1 = k + 2,$$

tvrzení platí.

Cvičení 1.2. Označíme jako S_n počet různých binárních řetězců délky $n > 0$, které neobsahují podřetězec 111.

- Odvoďte vhodný rekurentní vztah pro posloupnost S_n . (Návod: Uvažujte, jaké různé prefixy mohou mít počítané binární řetězce.)
- Určete potřebný počet počátečních hodnot posloupnosti S_n .

Řešení 1.2. Mějme libovolný řetězec $w \in \{0, 1\}^n$ neobsahující faktor 111. Podle možných prefixů w (w má délku alespoň 4) rozlišíme několik disjunktních podpřípadů:

1. $w = 0w_1$, kde $w_1 \in \{0,1\}^{n-1}$ neobsahuje faktor 111 – takových w_1 je přesně S_{n-1} ,
2. $w = 10w_2$, kde $w_2 \in \{0,1\}^{n-2}$ neobsahuje faktor 111 – takových w_2 je přesně S_{n-2} ,
3. $w = 110w_3$, kde $w_3 \in \{0,1\}^{n-3}$ neobsahuje faktor 111 – takových w_3 je přesně S_{n-3} ,

tedy posloupnost S_n splňuje rekurenci

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3} \text{ pro každé } n \geq 4.$$

K uvažovaným podpřípadům výše jen zdůrazníme, že uvažování delších a delších prefixů v bodech 2. a 3. bylo potřeba. Skutečně, nemělo by smysl uvažovat w například ve tvaru $w = 1w'$ kde $w' \in \{0,1\}^{n-1}$ – neplatilo by, že w neobsahuje 111 právě tehdy, když w' neobsahuje 111.

Pro výpočet libovolného členu S_n potřebujeme určit tři počáteční podmínky, $S_1 = 2$ (řetězce 0, 1), $S_2 = 4$ (všechny řetězce délky 2) a $S_3 = 7$ (všechny řetězce délky 3 kromě 111).

Alternativně můžeme použít i doplňkový princip: Všechny řetězce délky n , které vznikly přidáním „povoleného“ řetězce (bez 111) délky $n-1$ za cifru 0 nebo 1 je $2S_{n-1}$. V tomto výběru jsou ale i řetězce nepovolené, které vznikly zřetěžením jedničky s kratším řetězcem začínajícím 110 – tedy všech řetězců tvaru 1110 w' , kde takových w' je přesně S_{n-4} . Odečtením dostáváme vztah

$$S_n = 2S_{n-1} - S_{n-4}$$

pro každé $n \geq 5$ a potřebujeme o jednu počáteční podmínku více, $S_4 = 13$.

Cvičení 1.3. Označíme jako S_n počet různých binárních řetězců délky $n > 0$, které neobsahují podřetězec 00.

- Odvoďte vhodný rekurentní vztah pro posloupnost S_n a odvoďte její vztah k Fibonacciho posloupnosti.
- Určete potřebný počet počátečních hodnot posloupnosti S_n .
- Určete kombinatoricky počet různých binárních řetězců délky $n > 0$, které obsahují celkem i nul ($0 \leq i \leq \lceil n/2 \rceil$), ale žádné dvě vedle sebe.
- S využitím předchozího výsledku vyjádřete S_n a Fibonacciho posloupnost F_n ve tvaru součtu kombinačních čísel.

Řešení 1.3. Postupujeme podobně, jako v předchozím případě. Mějme libovolný řetězec $w \in \{0,1\}^n$ neobsahující faktor 00. Podle možných prefixů w (w je délky alespoň 3) rozlišíme dva disjunktní případy:

1. $w = 1w_1$, kde $w_1 \in \{0,1\}^{n-1}$ neobsahuje faktor 00 – takových w_1 je přesně S_{n-1} ,
2. $w = 01w_2$, kde $w_2 \in \{0,1\}^{n-2}$ neobsahuje faktor 00 – takových w_2 je přesně S_{n-2} ,

tedy posloupnost S_n splňuje rekurenci

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} \text{ pro každé } n \geq 3,$$

a pro výpočet libovolného členu S_n potřebujeme určit dvě počáteční podmínky, $S_1 = 2$ (řetězce 0, 1) a $S_2 = 3$ (řetězce 01, 10, 11).

Alternativně můžeme použít i doplňkový princip: Všechny řetězce délky n , které vznikly přidáním „povoleného“ řetězce (bez 00) délky $n-1$ za cifru 0 nebo 1 je $2S_{n-1}$. V tomto výběru jsou ale i řetězce

nepovolené, které vznikly zřetěžením nuly s kratším řetězcem začínajícím 01 – tedy všech řetězců tvaru $001w'$, kde takových w' je přesně S_{n-3} . Odečtením dostáváme vztah

$$S_n = 2S_{n-1} - S_{n-3}$$

pro každé $n \geq 4$ a potřebujeme o jednu počáteční podmínku více, $S_3 = 5$.

Jak souvisí naše posloupnost s Fibonacciho čísly? Prvním způsobem odvozená rekurence $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$ je stejná jako rekurence definující Fibonacciho posloupnost. Přitom $F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, F_4 = 3, F_5 = 5, F_6 = 8, \dots$, kdežto $S_1 = 2, S_2 = 3, S_3 = 5, S_4 = 8, \dots$. Tedy naše posloupnost je jen posunutá Fibonacciho:

$$S_n = F_{n+2}.$$

V řetězci délky n může být nejvýše $\lceil n/2 \rceil$ nul tak, aby nebyly žádné dvě vedle sebe (nejvíce jich má řetězec $01010 \dots 010$). Necht $i \in \{0, 1, \dots, \lceil n/2 \rceil\}$. Odvoďme, kolik lze zkonstruovat binárních řetězců délky n bez faktoru 00, které mají i nul (a tedy $n-i$ jedniček). Zřetězme za sebe tyto jedničky, mezi nimi a na krajích si pak můžeme představit $n-i+1$ příhrádek, do každé z nich lze vložit nejvýše jednu nulu. Což nám dává výběr i pozic z $n-i+1$ možností, kdy nezáleží na pořadí a výběr provádíme bez opakování. Tedy hledaných řetězců s i nulami je $\binom{n-i+1}{i}$.

Tedy

$$F_{n+2} = S_n = \sum_{i=0}^{\lceil n/2 \rceil} \binom{n-i+1}{i}.$$

Cvičení 1.4. Mějme funkci definovanou následujícím pseudokódem.

```
(1) function Q(n) { # n je kladné celé číslo
(2) if (n==1) return 1;
(3) else return Q(n-1)+2*n-1;
(4) }
```

- Co funkce počítá? (Sestavte rekurentní rovnici a vyřešte ji.)
- Sestavte rekurentní vztah pro počet násobení v tomto algoritmu a vyřešte jej.
- Sestavte rekurentní vztah pro počet sčítání/odčítání v tomto algoritmu a vyřešte jej.

Řešení 1.4. a) Počítá rekurentně $Q_n = Q_{n-1} + 2n - 1$ s počáteční podmínkou $Q_1 = 1$. Rekurenci vyřešíme např. telescopíngem,

$$\begin{aligned} Q_n &= (2n-1) + Q_{n-1} = (2n-1) + (2(n-1)-1 + Q_{n-2}) \\ &= (2n-1) + (2(n-1)-1) + Q_{n-2} = (2n-1) + (2(n-1)-1) + (2(n-2)-1 + Q_{n-3}) \\ &= (2n-1) + (2(n-1)-1) + (2(n-2)-1) + Q_{n-3} \\ &= \dots \\ &= \sum_{k=2}^n (2k-1) + \underbrace{Q_1}_{=1} = \sum_{k=1}^n (2k-1) \\ &= 2 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2. \end{aligned}$$

- V každém kroku výpočtu je jedno násobení, přičemž rekurzivně volá sám sebe v nižší hloubce. Počet násobení splňuje

$$m_n = m_{n-1} + 1, \quad m_1 = 0.$$

Řešení je $m_n = n - 1$ (ověřte indukcí!).

c) V každém kroku výpočtu jsou tři sčítání/odečítání (počítáme i dekrementaci indexu $n \rightarrow n - 1$), přičemž rekurzivně volá sám sebe v nižší hloubce. Počet sčítání a odečítání splňuje

$$s_n = s_{n-1} + 3, \quad s_1 = 0.$$

Řešení je $s_n = 3(n - 1)$ (ověřte indukci!).

Cvičení 1.5. Všimněme si následující zákonitosti

$$\begin{aligned} 1^3 &= 1 \\ 2^3 &= 3 + 5 \\ 3^3 &= 7 + 9 + 11 \\ 4^3 &= 13 + 15 + 17 + 19 \\ &\dots \\ 100^3 &= ??? \end{aligned}$$

- Určete, kolik bude operátorů sčítání na pravé straně poslední rovnosti.
- Určete hodnotu nejmenšího a největšího sčítance na pravé straně poslední rovnosti.

Řešení 1.5. Všimněme si, že sčítáme postupně všechna lichá čísla:

$$\begin{aligned} 1^3 &= 1_1. \\ 2^3 &= 3_2. + 5_3. \\ 3^3 &= 7_4. + 9_5. + 11_6. \\ 4^3 &= 13_7. + 15_8. + 17_9. + 19_{10}. \end{aligned}$$

Označme si a_n pořadí toho lichého čísla, kterým začíná rozklad n^3 . Tedy $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = 4$, $a_4 = 7$. Všimněme si, že číslo n^3 obsahuje n sčítanců. Můžeme odhadnout a_n pomocí nižšího indexu a_{n-1} , a to jako

$$a_n = a_{n-1} + n - 1.$$

Tuto rekurenci snadno vyřešíme,

$$\begin{aligned} a_n &= (n - 1) + a_{n-1} \\ &= (n - 1) + (n - 2) + a_{n-2} \\ &= (n - 1) + (n - 2) + (n - 3) + \dots + 1 + \underbrace{a_1}_{=1} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (n - k) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k \\ a_n &= 1 + \frac{n(n - 1)}{2} = \frac{n^2 - n + 2}{2}. \end{aligned}$$

Označme jako b_n pořadí toho lichého čísla, kterým rozklad n^3 končí. Zřejmě lze b_n vyjádřit pomocí již získaného a_n , a to pomocí vztahu $b_n = a_{n+1} - 1$, platného pro každé $n \geq 1$. Tedy

$$b_n = a_{n+1} - 1 = 1 + \frac{n(n + 1)}{2} - 1 = \frac{n(n + 1)}{2}.$$

Označíme-li jako c_n počet operátorů sčítání v rozkladu čísla n^3 , dostáváme zatím nejjednodušší rekurenci, a to

$$c_n = 1 + c_{n-1}, \quad c_1 = 0,$$

s triviálním řešením

$$c_n = n - 1.$$

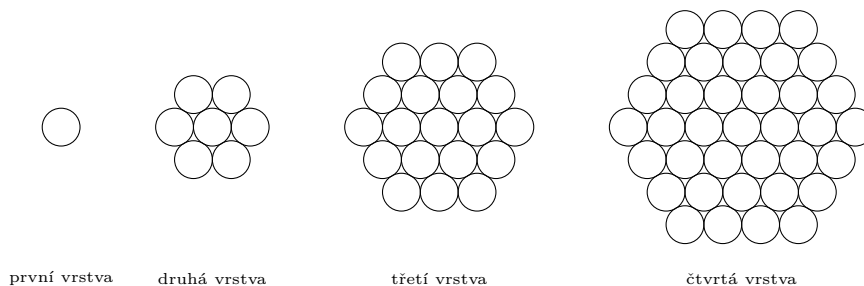
Máme tedy $a_{100} = 1 + 99 \cdot 100/2 = 1 + 50 \cdot 99 = 4\,951$. Potřebujeme tedy 4 951. liché číslo, což je $2 \cdot 4\,951 - 1 = 9\,901$. Podobně získáme i $b_{100} = 100 \cdot 101/2 = 5\,050$ a příslušný sčítanec $2 \cdot 5\,050 - 1 = 10\,099$. Potom konečně dostáváme

$$100^3 = 9\,901 + 9\,902 + \dots + 10\,099,$$

což je součet s $c_{100} = 99$ operátory sčítání.

Cvičení 1.6. Plechovky s blíže neurčenou tekutinou se rovnají do tvaru šestibokého jehlanu, který má v první (nejvyšší) úrovni 1 plechovku, ve druhé 7 plechovek, atd. – viz obrázek 1.

- Kolik plechovek je v úrovni 10?
- Kolik plechovek je v úrovni 2 004?
- Kolik plechovek je celkem v úrovních 1 až 2 004? (Návod: Budete potřebovat formuli $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = n \cdot (n + 1) \cdot (2n + 1)/6$.)



Obrázek 1: Vrstvy plechovek

Řešení 1.6. Označme si počet plechovek na jedné vrstvě a_n . Všimněme si, že na obvodu vždy přibývá jedna plechovka do každé strany. Obvod n -té vrstvy je $6(n - 1)$. Proto platí rekurentní vztah

$$a_n = a_{n-1} + 6(n - 1),$$

který opět snadno vyřešíme,

$$\begin{aligned} a_n &= 6(n - 1) + a_{n-1} \\ &= 6(n - 1) + 6(n - 2) + a_{n-2} \\ &= 6(n - 1) + 6(n - 2) + 6(n - 3) + \dots + 6 \cdot 1 + \underbrace{a_1}_{=1} \\ &= 1 + 6 \cdot \sum_{k=1}^{n-1} k \\ a_n &= 1 + 6 \cdot \frac{n(n - 1)}{2} = 3n^2 - 3n + 1. \end{aligned}$$

Abychom získali celkový počet S_n plechovek na postavení n kompletních vrstev potřebujeme

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (3k^2 - 3k + 1) \text{ plechovek.}$$

Sumu sečteme a dostáváme výsledek,

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (3k^2 - 3k + 1) \\ &= 3 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 3 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 3 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n \\ &= n^3. \end{aligned}$$

Dostáváme tedy

$$a) \ a_{10} = 3 \cdot 10^2 - 3 \cdot 10 + 1 = 271,$$

$$b) \ a_{2\ 004} = 3 \cdot 2\ 004^2 - 3 \cdot 2\ 004 + 1,$$

$$c) \ S_{2\ 004} = (2\ 004)^3.$$

Cvičení 1.7. Drak dostane každý den n zlatáků a může si za ně koupit malého trpaslíka (1 zlatý), urostlého trpaslíka (2 zlaté) a běžného trpaslíka s kladívkem (2 zlaté). Nechť R_n označuje počet způsobů, jak tento celý obnos může utratit za trpaslíky – na pořadí záleží, ale v rámci jednotlivých druhů jsou trpaslíci nerozlišitelní.

a) Najděte rekurentní vztah (včetně výchozích podmínek) pro R_n .

b) Najděte explicitní vzorec pro R_n .

Řešení 1.7. Rekurentní vztah odvodíme pomocí rozdělení všech možných způsobů útraty n zlatáků podle „první položky nákupního seznamu“. Byla-li by drakova první volba malý trpaslík, zbylo by mu $n-1$ zlatých na zbytek nákupu. Pokud by první položkou byl urostlý trpaslík nebo trpaslík s kladívkem, zbylo by mu $n-2$ zlatých. Jelikož jsou tyto tři vyjmenované možnosti disjunktní a současně pokrývají všechny možnosti, platí vztah

$$R_n = R_{n-1} + 2R_{n-2},$$

ke kterému potřebujeme dvě počáteční podmínky. Za jeden zlatý si lze koupit jen malého trpaslíka, tedy $R_1 = 1$. Za 2 zlaté připadá v úvahu jeden urostlý, jeden s kladívkem, nebo dva malí trpaslíci, tedy $R_2 = 3$.

Dále už lze pokračovat podle vzorce $R_3 = 5, R_4 = 11, R_5 = 21, R_6 = 43$, atd. Se současným aparátlem nejsme schopni snadno explicitní vzorec pro R_n odvodit, potřebnou teorii a postupy si vyložíme v části 2 tohoto materiálu. Nicméně, v tomto konkrétním případě si ukážeme ne úplně triviální způsob „uhádnutí řešení“.

Pokud napočítáme více prvních prvků posloupnosti R_n a každý vynásobíme třemi, dostaneme

$$3R_1 = 3, \ 3R_2 = 9, \ 3R_3 = 15, \ 3R_4 = 33, \ 3R_5 = 63, \ 3R_6 = 129,$$

a tak dále. S trochou štěstí vidíme, že se posloupnost podobá (je blízko) 2^n . Konkrétně se domníváme, že $3R_n = 2^{n+1} + (-1)^n$. Tedy lze odvodit hypotézu,

$$R_n = \frac{2}{3} \cdot 2^n + \frac{1}{3} \cdot (-1)^n,$$

kterou si čtenář jistě snadno **dokáže** silnou matematickou indukcí. Jen podotkněme, že zatímco základní krok indukce je již hotov (provedená dosazování pro malá n), je třeba především dokázat pro každé $n \geq 2$ indukční krok

Jestliže pro každé $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ platí $R_k = \frac{2}{3} \cdot 2^k + \frac{1}{3} \cdot (-1)^k$, potom $R_{n+1} = \frac{2}{3} \cdot 2^{n+1} + \frac{1}{3} \cdot (-1)^{n+1}$.

1.3 Příklady navíc

Cvičení 1.8. Vyřešte následující rekurence

- a) $x_n = 3^n x_{n/3}$ pro $n = 3^k$, $k > 1$, $x_1 = 3$,
- b) $x_n = 2x_{n-1} + 1$ pro $n > 1$, $x_1 = 2$,
- c) (*) $x_n = x_{n-1} - x_{n-2}$ pro $n > 2$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1$.

Cvičení 1.9. Máme k dispozici dva různé signály lišící se délkou pípnutí (třeba jako u Morseovky), jeden trvá 1 ms, druhý 2 ms. Kolik různých zpráv se dá poslat za 6 ms? Označme jako a_n počet různých zpráv, které lze vyslat za n ms. Vyjádřete tento vztah pomocí rekurentní posloupnosti.

Cvičení 1.10. Kolik existuje ternárních řetězců (tj. prvků množiny $\{0, 1, 2\}^*$) délky nejvýše 4 obsahujících alepoň jednu jedničku? Pokuste se tento vztah pro řetězce délky n vyjádřit pomocí rekurentní posloupnosti.

Cvičení 1.11. Necht s_n je počet binárních řetězců délky n , které neobsahují podřetězec 101.

- Spočítejte několik hodnot s_n pro malé hodnoty n .
- Najděte rekurentní vztah pro s_n .

Cvičení 1.12. Necht $A = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ je konečná abeceda. Vyjádřete počet všech palindromů délky n (pro $n = 1, 2, \dots$) pomocí vzorce pro n -tý člen (tj. pomocí n a k , kde k je počet znaků abecedy).

2 Obecné lineární rekurence s konstantními koeficienty

2.1 Teorie

Definice 2.1. Lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty (LRRsKK) řádu $k \geq 1$ je libovolná rovnice ve tvaru

$$a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n \text{ pro každé celé } n \geq n_0, \quad (1)$$

kde $n_0 \in \mathbb{Z}$, $c_0, \dots, c_{k-1} \in \mathbb{R}$ jsou konstanty a $(b_n)_{n \geq n_0}$ je nějaká reálná posloupnost. Dále předpokládáme $c_0 \neq 0$, tedy k je minimální.

- Řešením této lineární rekurence je libovolná reálná posloupnost $(a_n)_{n \geq n_0}$ splňující rovnici (1) pro každé $n \geq n_0$.
- Je-li posloupnost $(b_n)_{n \geq n_0}$ konstantně nulová, nazveme soustavu (1) homogenní (HLRRsKK), v opačném případě ji nazveme nehomogenní.
- Počátečními podmínkami pro rovnici (1) nazveme libovolnou soustavu rovnic

$$a_{n_0} = C_0, a_{n_0+1} = C_1, \dots, a_{n_0+k-1} = C_{k-1},$$

kde $C_i \in \mathbb{R}$ jsou pevně zvolená čísla.

Poznámka 2.1. Na lineární rekurence lze nahlížet vícero způsoby, zabrousíme-li do lineární algebry, BI-LIN. Ačkoli je název lineární rekurentní rovnice myšlen v jednotném čísle, jde o **soustavu** lineárních rovnic! A to nekonečně mnoha rovnic (pro každé $n \geq n_0$ jedna) pro nekonečně mnoho neznámých $a_{n_0}, a_{n_0+1}, a_{n_0+2}, \dots$ (neznámou je celá posloupnost (a_n) , pouze indexovaná od nějakého $n_0 \in \mathbb{Z}$).

Druhý možný pohled je ještě abstraktnější, ale o to užitečnější. Uvažujme lineární prostor L všech reálných posloupností $(a_n)_{n \geq n_0}$ a lineární zobrazení $A : L \rightarrow L$, které libovolnému vektoru (posloupnosti) přiřadí vektor předpisem

$$\begin{pmatrix} a_{n_0} \\ a_{n_0+1} \\ a_{n_0+2} \\ \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{A} \begin{pmatrix} a_{n_0+k} + c_{k-1}a_{n_0+k-1} + \cdots + c_0a_{n_0} \\ a_{n_0+k+1} + c_{k-1}a_{n_0+k} + \cdots + c_0a_{n_0+1} \\ a_{n_0+k+2} + c_{k-1}a_{n_0+k+1} + \cdots + c_0a_{n_0+2} \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Jde skutečně o lineární zobrazení, každá posloupnost se zobrazí na posloupnost, jejíž každý člen vznikne příslušným „namícháním“ členů posloupnosti původní. Označíme-li dále posloupnost členů na pravé straně rekurence $\vec{b} = (b_{n_0}, b_{n_0+1}, b_{n_0+2}, \dots)$ a neznámou posloupnost $\vec{x} = (a_{n_0}, a_{n_0+1}, a_{n_0+2}, \dots)$, lze LRRsKK přepsat jako

$$A\vec{x} = \vec{b},$$

což je typ rovnic, kterými jsme se v BI-LIN hojně zabývali a víme, jak obecně vypadá množina všech jejich řešení.

Definice 2.2. Necht $(a_n)_{n \geq n_0}$ je libovolná reálná posloupnost. Její diferencí nazveme posloupnost $\Delta(a_n)_{n \geq n_0}$ určenou vztahem

$$\Delta(a_n) = a_{n+1} - a_n.$$

Obecně pak pro libovolné $k \geq 0$ definujeme k -tou diferencí posloupnosti jako

$$\Delta^0(a_n) = a_n, \quad \Delta^1(a_n) = \Delta(a_n), \quad \Delta^k(a_n) = \Delta^{k-1}(a_{n+1}) - \Delta^{k-1}(a_n).$$

Lze ukázat, že pro k -tou diferencí platí vztah

$$\Delta^k(a_n) = \sum_{i=0}^k (-1)^{k-i} \binom{k}{i} a_{n+i}.$$

Poznámka 2.2. Necht je dána tzv. lineární diferenční rovnice, tedy libovolná rovnice tvaru

$$\Delta^k(a_n) + c_{k-1}(n)\Delta^{k-1}(a_n) + \cdots + c_1(n)\Delta(a_n) + c_0(n)a_n = b_n \text{ pro každé } n \geq n_0,$$

kde $n_0 \in \mathbb{Z}$, $(c_0(n))_{n \geq n_0}, \dots, (c_{k-1}(n))_{n \geq n_0}$ a $(b_n)_{n \geq n_0}$ jsou nějaké reálné posloupnosti. Každou takovou diferenční rovnici lze podle definice 2.2 převést na rovnici rekurentní. V případě, že výsledná rekurence je řádu $k = 1$, lze ji následně vyřešit pomocí metod v první části tohoto textu. Za předpokladu, že řád výsledné rekurence je $k \geq 2$, koeficienty $c_i(n)$ jsou konstantní a posloupnost na pravé straně je ve speciálním tvaru (tzv. kvazipolynom), lze ji vyřešit metodou, kterou vyložíme níže.

Ve zbytku této teoretické části zadefinujeme některé potřebné pojmy související s lineárními rekurencemi. V následujících poznámkách pak izolovaně zmíníme různá, snadno ověřitelná, tvrzení k množině řešení LRRsKK a ty pak shrneme v univerzálním „kuchařkovém“ postupu.

Poznámka 2.3 (značení a dvojité indexace). Než postoupíme dále, rádi bychom ujasnili pár detailů ohledně matematického značení. Typický pojem v této části je reálná posloupnost – posloupnost jako objekt korektně značíme $(a_n)_{n \geq n_0}$. V zájmu zkrácení zápisu je možné používat jen (a_n) nebo a_n , to ale není úplně bezpečné – a_n je totiž n -tý člen posloupnosti, tedy reálné číslo.

Dále budeme pracovat s výčty či součty více posloupností. Jelikož každá posloupnost je sama o sobě indexovaná, budeme tím pádem nuceni používat tzv. dvojí indexaci – což je záležitost sice pro studenty matoucí a poměrně nepopulární, ale nutná. Jako doposud budou prvky posloupností značeny dolním indexem (a_n) , bude-li potřeba oindexovat posloupnosti v nějakém výčtu nebo součtu, použijeme pro posloupnosti jako objekty ještě index horní, pro rozlišení v závorce $(a_n^{(k)})$ značí k -tou posloupnost, respektive její n -tý člen).

Definice 2.3. Necht je dána $LRRsKK$ s předpoklady dle definice 2.1,

$$a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \cdots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n \text{ pro každé } n \geq n_0. \quad (2)$$

- Přidruženou homogenní rovnici se nazývá rekurence, která ze zadané vznikne nahrazením pravé strany konstantně nulovou posloupností, tedy $a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \cdots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = 0$.
- Polynom $\lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \cdots + c_1\lambda + c_0$, kde $\lambda \in \mathbb{C}$ je neznámá a koeficienty c_i jsou koeficienty z příslušné $LRRsKK$, se nazývá charakteristický polynom rekurence (2). Jeho kořeny λ_i se nazývají charakteristická čísla nebo vlastní čísla, jejich násobnosti obvykle značíme $m_i \in \mathbb{N}^+$.
- O posloupnosti $(b_n)_{n \geq n_0}$ řekneme, že je tzv. kvazipolynomem, pokud existuje $\lambda \in \mathbb{R}$ a polynom P s reálnými koeficienty takové, že $b_n = P(n)\lambda^n$ pro každé $n \geq n_0$.

Shrňme si stručně jednotlivé poznatky o množině řešení lineárních rekurencí – přičemž pro přesnější odvozování a další komentáře se odvoláváme na přednášku.

Poznámka 2.4. Uvažujme homogenní lineární rekurence, $HLRRsKK$, řádu $k \geq 1$, tedy takové, kde $b_n = 0$ pro každé $n \geq n_0$:

- Množina všech řešení $HLRRsKK$ je podprostorem v lineárním prostoru (nad tělesem reálných čísel) všech reálných posloupností indexovaných od $n_0 \in \mathbb{Z}$, a to dimenze $k \geq 1$. Tedy existuje tzv. báze, k lineárně nezávislých posloupností takových, že každé řešení $HLRRsKK$ je jejich reálnou lineární kombinací.
- Je-li $\lambda \in \mathbb{R}$ charakteristické číslo, pak posloupnost $(\lambda^n)_{n \geq n_0}$ je řešením zadané $HLRRsKK$.
- Je-li $\lambda \in \mathbb{R}$ charakteristické číslo s násobností $m \geq 2$, pak i posloupností

$$(n\lambda^n)_{n \geq n_0}, (n^2\lambda^n)_{n \geq n_0}, \dots, (n^{m-1}\lambda^n)_{n \geq n_0}$$

jsou řešeními zadané $HLRRsKK$.

- Je-li $\lambda, \bar{\lambda} \in (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R})$ dvojice komplexních charakteristických čísel, ačkoli všude v rekurenci předpokládáme reálné koeficienty, nalezneme k ní příslušná reálná řešení následovně. Každá komplexní čísla $\lambda, \bar{\lambda} = a \pm b \cdot i$ (i je komplexní jednotka, $a, b \in \mathbb{R}$) lze přepsat v goniometrickém (nebo „polárním“) tvaru jako

$$\lambda = r(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi), \quad \bar{\lambda} = r \cdot (\cos \varphi - i \cdot \sin \varphi),$$

kde $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ je absolutní hodnota komplexního čísla a $\varphi \in \mathbb{R}$ je úhel, který v komplexní rovině svírá bod φ s osou x . Je-li $\lambda, \bar{\lambda}$ taková dvojice nereálných charakteristických čísel, pak posloupnosti $(r^n \cos(n\varphi))_{n \geq n_0}$ a $(r^n \sin(n\varphi))_{n \geq n_0}$ jsou řešeními zadané $HLRRsKK$.

- Je-li $\lambda, \bar{\lambda} \in (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R})$ dvojice komplexních charakteristických čísel s násobností $m \geq 2$, pak řešeními zadané $HLRRsKK$ jsou i posloupností

$$(nr^n \cos(n\varphi))_{n \geq n_0}, (nr^n \sin(n\varphi))_{n \geq n_0}, \dots, (n^{m-1}r^n \cos(n\varphi))_{n \geq n_0}, (n^{m-1}r^n \sin(n\varphi))_{n \geq n_0}.$$

Poznámka 2.5. Dále uvažujme obecnou $LRRsKK$, ne nutně homogenní:

- Je-li $(a'_n)_{n \geq n_0}$ libovolné řešení obecné $LRRsKK$, pak libovolné další řešení $(a_n)_{n \geq n_0}$ lze získat jako součet

$$(a_n)_{n \geq n_0} = (\tilde{a}_n)_{n \geq n_0} + (a'_n)_{n \geq n_0},$$

kde $(\tilde{a}_n)_{n \geq n_0}$ je nějaké řešení přidružené homogenní rovnice.

- Tedy, označíme-li množinu všech řešení přidružené homogenní rovnice R_H a nějaké z řešení celé rekurence (i s pravou stranou) jako $(a'_n)_{n \geq n_0}$, pak množina R všech řešení celé LRRsKK lze napsat jako

$$R = a'_n + R_H .$$

Posloupnost $(a'_n)_{n \geq n_0}$ nazýváme partikulárním řešením. V jazyce lineární algebry pak vidíme, že množina všech řešení LRRsKK lze zapsat ve tvaru „podprostor plus vektor“, tedy jde o tzv. lineární varietu.

- Označme b_n pravou stranu zadané LRRsKK a předpokládejme, že je kvazipolynomem, tj. existuje λ^n a polynom P takové, že $b_n = P(n)\lambda^n$ pro každé $n \geq n_0$. Je-li λ současně charakteristickým číslem přidružené homogenní rovnice, označme jako m jeho násobnost. V opačném případě nechť $m = 0$. Pak existuje polynom Q stejného stupně jako P takový, že

$$(n^m Q(n) \lambda^n)_{n \geq n_0}$$

je partikulárním řešením zadané rekurence.

- Je-li pravá strana lineární rekurence b_n součtem více kvazipolynomů, lze ke každému z těchto kvazipolynomů nalézt příslušné partikulární řešení. Jejich součet je pak podle tzv. principu superpozice partikulárním řešením celé lineární rekurence. Tedy, platí-li současně

$$(a_n^{(1)})_{n \geq n_0} \text{ je řešením } a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i a_{n+i} = b_n^{(1)} \text{ a } (a_n^{(2)})_{n \geq n_0} \text{ je řešením } a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i a_{n+i} = b_n^{(2)},$$

pak posloupnost $(a_n^{(1)} + a_n^{(2)})_{n \geq n_0}$ je řešením rekurence

$$a_{n+k} + \sum_{i=0}^{k-1} c_i a_{n+i} = b_n^{(1)} + b_n^{(2)} .$$

Induktivně bychom pochopitelně mohli odvodit obdobné pravidlo pro rekurenci s pravou stranou ve tvaru součtu libovolně (ale konečně) mnoha kvazipolynomů.

Kuchařkový návod pro řešení lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty, s kvazipolynomiální pravou stranou (a počátečními podmínkami) (LRRsKKsKPS(aPP))

Uvažujeme lineární rekurenci s konstantními koeficienty řádu $k \geq 1$, jejíž pravá strana lze zapsat jako součet kvazipolynomů,

$$a_{n+k} + c_{k-1}a_{n+k-1} + \dots + c_1a_{n+1} + c_0a_n = b_n^{(1)} + \dots + b_n^{(\ell)} \text{ pro každé } n \geq n_0, \quad (3)$$

kde $c_i \in \mathbb{R}$ jsou konstanty, současně $c_0 \neq 0$ a všechny posloupnosti $(b_n^{(i)})_{n \geq n_0}$ jsou kvazipolynomy. Dle zadání najdeme buď množinu všech řešení (3) nebo, jsou-li zadány i počáteční podmínky

$$a_{n_0} = C_0, a_{n_0+1} = C_1, \dots, a_{n_0+k-1} = C_{k-1}$$

pro nějaká $C_i \in \mathbb{R}$, najdeme jednu konkrétní posloupnost $(a_n)_{n \geq n_0}$, která vyhovuje i jim. Stručné schéma následujícího postupu shrnuje dále i obrázek 2.

- 1) Odvodíme charakteristický polynom $\lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_1\lambda + c_0$. Vypočítáme charakteristická čísla (kořeny charakteristického polynomu), označíme je $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ a jejich násobnosti popořadě $m_1, \dots, m_p$.
- 2) Sestavíme bázi podprostoru všech řešení přidružené homogenní rovnice a napíšeme tvar obecného řešení:

2a) Za každé reálné charakteristické číslo $\lambda \in \mathbb{R}$ násobnosti $m \geq 1$ přidáme do báze posloupnosti

$$(\lambda^n)_{n \geq n_0}, (n\lambda^n)_{n \geq n_0}, \dots, (n^{m-1}\lambda^n)_{n \geq n_0}$$

2b) Za každý pár nereálných charakteristických čísel $\lambda, \bar{\lambda} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, které přepíšeme ve tvaru $\lambda, \bar{\lambda} = r(\cos \varphi \pm i \cdot \sin \varphi)$, přidáme do báze posloupnosti

$$(r^n \cos(n\varphi))_{n \geq n_0}, (nr^n \cos(n\varphi))_{n \geq n_0}, \dots, (n^{m-1}r^n \cos(n\varphi))_{n \geq n_0}, \\ (r^n \sin(n\varphi))_{n \geq n_0}, (nr^n \sin(n\varphi))_{n \geq n_0}, \dots, (n^{m-1}r^n \sin(n\varphi))_{n \geq n_0}.$$

2c) Sestavíme předpis pro obecné řešení přidružené homogenní rovnice $\tilde{a}_n$. Označíme-li posloupnosti v bázi (z bodů 2a), 2b)) $(x_n^{(1)})_{n \geq n_0}, (x_n^{(2)})_{n \geq n_0}, \dots, (x_n^{(k)})_{n \geq n_0}$ (index k se shoduje s řádem zadané rekurence!), pak každé řešení přidružené homogenní rovnice je tvaru

$$\tilde{a}_n = A_1x_n^{(1)} + A_2x_n^{(2)} + \dots + A_kx_n^{(k)}, \quad (4)$$

kde $A_i \in \mathbb{R}$ (tyto koeficienty tradičně značíme popořadě $A, B, C, \dots$, zde jsme ovšem potřebovali značení s indexací).

Poznámka: V obecném případě pokračujeme dále bodem 3). Byla-li ovšem zadaná rovnice (3) rovnou homogenní, pochopitelně můžeme následující kroky 3) a 4) přeskočit, jelikož máme rovnou obecný tvar pro libovolné řešení (3), $a_n = \tilde{a}_n$. Byly-li součástí zadání i počáteční podmínky (tedy žádaným výsledkem je jedna konkrétní posloupnost), pokračujeme dále bodem 5). V opačném případě náš postup končí.

- 3) Je-li pravá strana rekurence (3) nenulová, je z předpokladu buďto kvazipolynomem, nebo součtem kvazipolynomů $b_n^{(1)} + \dots + b_n^{(\ell)}$. Nalezneme partikulární řešení – za každý kvazipolynom $(b_n^{(i)})_{n \geq n_0}$ provedeme následující:

3a) $(b_n^{(i)})_{n \geq n_0}$ je kvazipolynom, tedy $b_n^{(i)} = P(n)\lambda^n$ pro nějaký polynom P a $\lambda \in \mathbb{R}$. Označme $m \in \mathbb{N}$ násobnost λ jakožto kořene charakteristického polynomu – pokud jeho kořenem vůbec není, pak položíme $m = 0$. Nechť $d \in \mathbb{N}^+$ značí stupeň polynomu P .

- 3b)** Hledáme partikulární řešení ve tvaru $a_n^{(i)} = n^m Q(n) \lambda^n$, kde Q je polynom stejného stupně d jako P . Polynom Q je pro nás zatím neznámý, hledáme tedy řešení ve tvaru

$$a_n^{(i)} = n^m (B_d n^d + B_{d-1} n^{d-1} + \dots + B_1 n + B_0) \lambda^n, \quad (5)$$

kde $B_i \in \mathbb{R}$ (která obvykle neindexujeme, ale podobně jako v bodě 2c) používáme popořadě další volná písmena, např. $D, E, F, \dots$).

- 3c)** Jelikož hledáme k danému kvazipolynomu $b_n^{(i)}$ jedno konkrétní partikulární řešení, musíme všechny neznámé parametry z předchozího bodu určit. Dosadíme tedy tvar (5) **namísto neznámé posloupnosti** (a_n) do zadané lineární rekurence (3), ve které ale na pravé straně necháme pouze aktuálně zkoumaný kvazipolynom ($b_n^{(i)}$). Po jednoduchých úpravách dostaneme vždy rovnici „polynom = polynom“ s neznámými $D, E, F, \dots$ viz předchozí bod, kterou vyřešíme.
- 4)** Libovolné řešení zadané rekurence (3) je ve tvaru „součet nějakého řešení přidružené homogenní soustavy a řešení partikulárního“. Stačí sečíst (4) se všemi (pro každé $i \in \{1, \dots, \ell\}$) partikulárními řešeními (5). Položíme tedy

$$a_n = \underbrace{A_1 x_n^{(1)} + A_2 x_n^{(2)} + \dots + A_k x_n^{(k)}}_{\text{řešení přidružené homogenní soustavy } \tilde{a}_n} + \underbrace{a_n^{(1)} + a_n^{(2)} + \dots + a_n^{(\ell)}}_{\text{partikulární řešení}}, \quad (6)$$

kde $A_1, \dots, A_k \in \mathbb{R}$ – to je tvar každého řešení zadané LRRsKK.

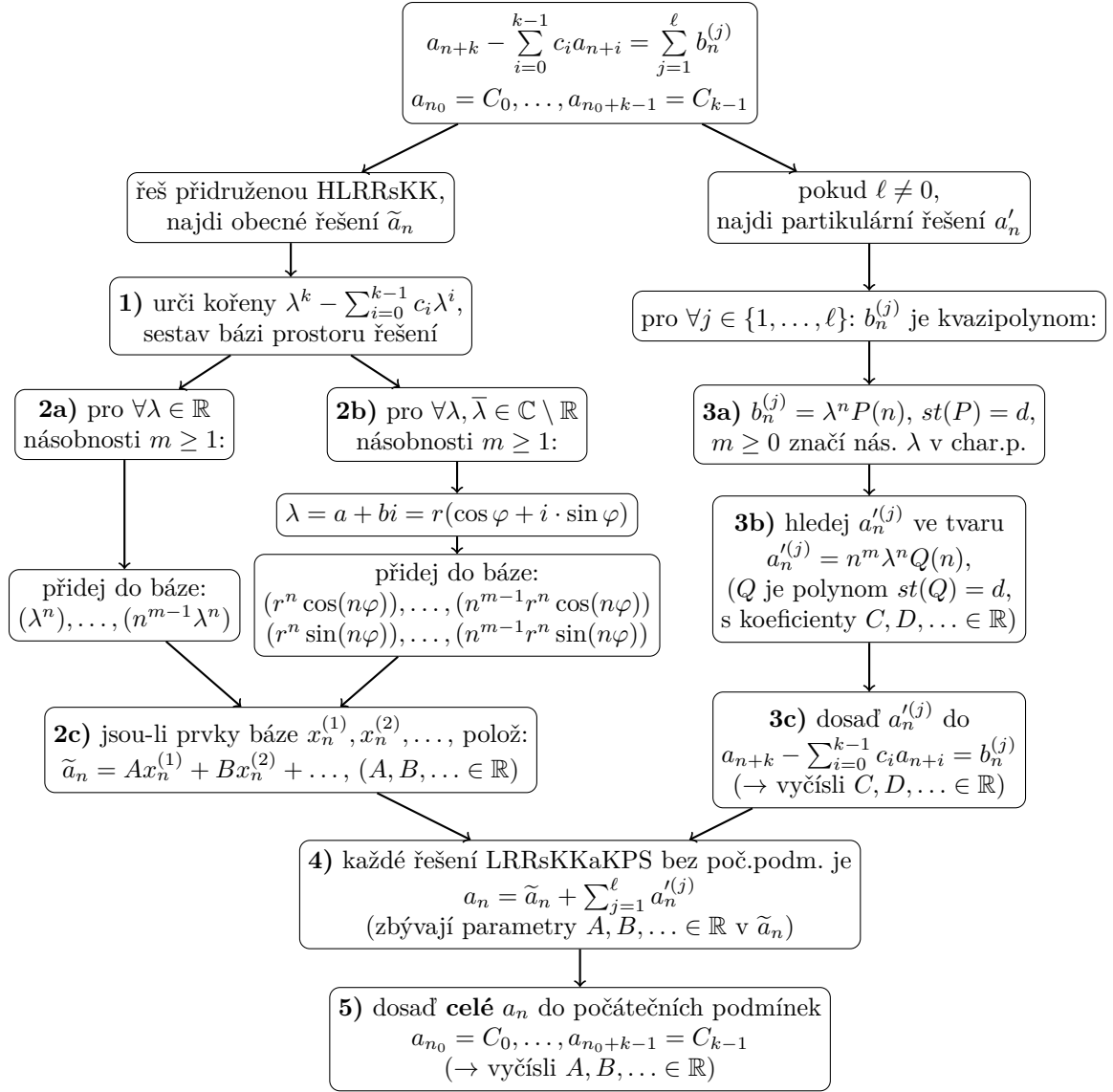
Poznámka: Pokud byly součástí zadání i počáteční podmínky (tedy žádaným výsledkem je jedna konkrétní posloupnost), pokračujeme dále. V opačném případě náš postup končí, každé řešení rekurence bez zadaných počátečních podmínek je rovno (6) pro nějakou volbu parametrů A_i .

- 5)** Bylo-li cílem najít jedinou posloupnost $(a_n)_{n \geq n_0}$ splňující navíc i počáteční podmínky

$$a_{n_0} = C_0, a_{n_0+1} = C_1, \dots, a_{n_0+k-1} = C_{k-1},$$

stačí do nich pouze dosadit již získaný tvar řešení (6) – to vede na soustavu k lineárních rovnic pro k neznámých $A_1, \dots, A_k$.

Poznámka: Po dlouhém procesu výpočtu lze ověřit zkouškou, že jsme vše dopočítali správně – a to dosazením vypočteného $(a_n)_{n \geq n_0}$ do zadané LRRsKKaKPSaPP. Tímto můžeme odhalit numerické chyby, vzniklé obzvláště při dopočítávání partikulárního řešení.



Obrázek 2: Schéma kuchařkového řešení LRRsKKsKPSaPP.

2.2 Řešené příklady

Ve všech řešených příkladech budeme postupovat přesně podle kuchařkového návodu. Poznamenejme ale, že některé kroky, které bychom měli rutinně ovládat, můžeme zapisovat stručněji (úpravy rovnic a dosazování do nich, hledání kořenů polynomů).

Dále upozorníme, že se můžeme setkat i s rekurencemi, které nejsou zadány přesně v požadovaném tvaru (3) – takové je třeba na tento tvar převést! Všechny členy neznámé posloupnosti musíme přesunout na levou stranu rovnice. Současně musíme zajistit, aby byly indexované od $n \in \mathbb{Z}$ výše, tedy od a_n po a_{n+k} , kde $k \in \mathbb{N}^+$ je řád rekurence – toho docílíme vždy vhodně zvolenou substitucí typu $n \rightarrow n + K$ pro nějaké posunutí $K \in \mathbb{Z}$.

Cvičení 2.1. Vyřešte následující homogenní lineární rekurence (zadané pro každé $n \geq 0$), u každé tedy popište množinu všech jejích řešení:

- $a_{n+2} - a_n = 0$,
- $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$,

- c) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 0$,
- d) $a_{n+3} - 6a_{n+2} + 11a_{n+1} - 6a_n = 0$,
- e) $a_{n+3} - 2a_{n+2} + a_{n+1} - 2a_n = 0$,
- f) (*) $a_{n+2} - (2 + \alpha)a_{n+1} + 2\alpha a_n = 0$, kde $\alpha \in \mathbb{R}$ je parametr.

Řešení 2.1. Jelikož se ve všech případech jedná o homogenní rekurence bez zadaných počátečních podmínek, z kuchařkového návodu potřebujeme jen body 1) a 2). Rekurence jsou zadány v požadovaném tvaru, s indexací od n po $n + k$, tedy není potřeba žádných úprav.

- a) $a_{n+2} - a_n = 0$:

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$, máme dvě jednoduchá (násobnosti 1) charakteristická čísla $\lambda_{1,2} = \pm 1$. Do báze množiny řešení přidáváme posloupnosti $(1^n)_{n \geq 0}$ a $((-1)^n)_{n \geq 0}$ a každé řešení je tvaru

$$a_n = A \cdot 1^n + B \cdot (-1)^n = A + B(-1)^n,$$

kde $A, B \in \mathbb{R}$.

- b) $a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n = 0$:

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$, máme jedno dvojnásobné charakteristické číslo $\lambda_1 = 1$. Do báze množiny řešení přidáváme posloupnosti $(1^n)_{n \geq 0}$ a $(n \cdot 1^n)_{n \geq 0}$ a každé řešení je tvaru

$$a_n = A \cdot 1^n + Bn \cdot 1^n = A + Bn,$$

kde $A, B \in \mathbb{R}$.

- c) $a_{n+2} + 4a_{n+1} + 4a_n = 0$:

Charakteristický polynom je $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2$, máme jedno dvojnásobné charakteristické číslo $\lambda_1 = -2$. Do báze množiny řešení přidáváme posloupnosti $((-2)^n)_{n \geq 0}$ a $(n \cdot (-2)^n)_{n \geq 0}$ a každé řešení je tvaru

$$a_n = A(-2)^n + Bn(-2)^n,$$

kde $A, B \in \mathbb{R}$.

- d) $a_{n+3} - 6a_{n+2} + 11a_{n+1} - 6a_n = 0$:

Charakteristický polynom je $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$. Postupným zkoušením malých celých čísel jako možných kořenů lze odhalit např. kořen $\lambda = 1$, dále upravíme

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3),$$

máme tedy tři jednoduchá (násobnosti 1) charakteristická čísla $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$. Do báze množiny řešení přidáváme posloupnosti $(1^n)_{n \geq 0}$, $(2^n)_{n \geq 0}$ a $(3^n)_{n \geq 0}$ a každé řešení je tvaru

$$a_n = A + B2^n + C3^n,$$

kde $A, B, C \in \mathbb{R}$.

- e) $a_{n+3} - 2a_{n+2} + a_{n+1} - 2a_n = 0$:

Charakteristický polynom je $\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2$. Přirozeným vytknutím získáváme $\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda^2 + 1) = (\lambda - 2)(\lambda - i)(\lambda + i)$, máme tři jednoduchá (násobnosti 1) charakteristická čísla $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = i, \lambda_3 = -i$. Jelikož číslo $i = 0 + 1 \cdot i$ má velikost $\sqrt{0^2 + 1^2} = 1$ a v komplexní rovině svírá úhel $\frac{\pi}{2}$ s osou x , lze přepsat

$$\pm i = 1 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} \pm i \sin \frac{\pi}{2}).$$

Do báze množiny řešení přidáváme za reálný kořen posloupnost $(2^n)_{n \geq 0}$ a za pár nereálných kořenů posloupnosti $(1^n \cos \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$ a $(1^n \sin \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$. Každé řešení je tvaru

$$a_n = A2^n + B \cos \frac{\pi n}{2} + C \sin \frac{\pi n}{2},$$

kde $A, B, C \in \mathbb{R}$.

f) $a_{n+2} - (2 + \alpha)a_{n+1} + 2\alpha a_n = 0, \alpha \in \mathbb{R}$:

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - (2 + \alpha)\lambda + 2\alpha = (\lambda - 2)(\lambda - \alpha)$ a jeho kořeny jsou $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \alpha$. Kvůli vlivu násobností charakteristických čísel na tvar řešení rozlišíme dva případy,

1. Nechť $\alpha \neq 2$. Pak máme dvě jednoduchá charakteristická čísla a do báze řešení přidáváme posloupnosti $(2^n)_{n \geq 0}$ a $(\alpha^n)_{n \geq 0}$.
2. Nechť $\alpha = 2$. Pak máme jedno dvojnásobné charakteristické číslo a do báze množiny řešení přidáváme posloupnosti $(2^n)_{n \geq 0}$ a $(n \cdot 2^n)_{n \geq 0}$.

Celkově tedy dostáváme, že každé řešení je tvaru

$$a_n = \begin{cases} A2^n + B\alpha^n & \text{pokud } \alpha \neq 2, \\ A2^n + Bn\alpha^n & \text{pokud } \alpha = 2, \end{cases}$$

kde $A, B \in \mathbb{R}$.

Cvičení 2.2. Vyřešte následující homogenní lineární rekurence. U každé nejdříve popište množinu všech jejích řešení a pak z nich vyberte jedinou posloupnost $(a_n)_{n \geq n_0}$ splňující i zadané počáteční podmínky:

- a) $a_{n+1} = a_{n-1}$ pro každé $n \geq 1, a_0 = 1, a_1 = 3$,
- b) $a_n + 2a_{n-1} = 3a_{n-2}$ pro každé $n \geq 1, a_{-1} = -1, a_0 = 1$,
- c) $a_{n+2} + 4a_n = 0$ pro každé $n \geq 0, a_0 = 2, a_1 = 2$,
- d) $a_n = 3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3}$ pro každé $n \geq 3, a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = -1$,

Řešení 2.2. Obecný tvar řešení získáme pomocí kroků 1) a 2) v kuchařkovém návodu. Jedinou posloupnost splňující i počáteční podmínky získáme dle kroku 5). V případech, kdy je to nutné, zadanou rekurenci přepíšeme do potřebného tvaru převedením členů na jednu stranu a přeindexováním.

a) $a_{n+1} = a_{n-1}$ pro každé $n \geq 1, a_0 = 1, a_1 = 3$:

Po převedení na požadovaný tvar dostáváme rekurenci $a_{n+2} - a_n = 0$ pro každé $n \geq 0$. Charakteristický polynom $\lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$ má dva jednoduché kořeny $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$. V bázi množiny řešení jsou posloupnosti $(1^n)_{n \geq 0}, ((-1)^n)_{n \geq 0}$ a libovolné řešení je tvaru

$$a_n = A + B(-1)^n \text{ pro každé } n \geq 0 \quad (A, B \in \mathbb{R}).$$

Dosadíme-li tento výraz do počátečních podmínek $a_0 = 1, a_1 = 3$, dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} a_0 = A + B(-1)^0 = 1 & \Rightarrow A + B = 1 \Rightarrow A = 2, \\ a_1 = A + B(-1)^1 = 3 & \Rightarrow A - B = 3 \Rightarrow B = -1. \end{aligned}$$

Tedy hledané řešení je $a_n = 2 - (-1)^n$ a po nepovinné úpravě získáváme

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{pro } n \text{ sudé,} \\ 3 & \text{pro } n \text{ liché.} \end{cases}$$

b) $a_n + 2a_{n-1} = 3a_{n-2}$ pro každé $n \geq 1$, $a_{-1} = -1, a_0 = 1$:

Po převedení na požadovaný tvar dostáváme rekurenci $a_{n+2} + 2a_{n+1} - 3a_n = 0$ pro každé $n \geq -1$. Charakteristický polynom $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = (\lambda - 1)(\lambda + 3)$ má dva jednoduché kořeny $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -3$. V bázi množiny řešení jsou posloupnosti $(1^n)_{n \geq -1}, ((-3)^n)_{n \geq -1}$ a libovolné řešení je tvaru

$$a_n = A + B(-3)^n \text{ pro každé } n \geq -1 \quad (A, B \in \mathbb{R}).$$

Dosadíme-li tento výraz do počátečních podmínek $a_{-1} = -1, a_0 = 1$, dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} a_{-1} &= A + B(-3)^{-1} = -1 & \Rightarrow & \quad A - \frac{B}{3} = -1 \\ a_0 &= A + B(-3)^0 = 1 & \Rightarrow & \quad A + B = 1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= -1/2, \\ B &= 3/2. \end{aligned}$$

Tedy hledané řešení je

$$a_n = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}(-3)^n$$

c) $a_{n+2} + 4a_n = 0$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = 2, a_1 = 2$:

Rekurence je již zadána v požadovaném tvaru, její charakteristický polynom $\lambda^2 + 4 = (\lambda - 2i)(\lambda + 2i)$ má dva jednoduché nereálné kořeny $\lambda_{1,2} = \pm 2i$. Jelikož číslo $2i = 0 + 2 \cdot i$ má velikost $\sqrt{0^2 + 2^2} = 2$ a v komplexní rovině svírá úhel $\frac{\pi}{2}$ s osou x , lze přepsat

$$\pm 2i = 2 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} \pm i \sin \frac{\pi}{2}).$$

V bázi množiny řešení jsou posloupnosti $(2^n \cos \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$ a $(2^n \sin \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$ a libovolné řešení je tvaru

$$a_n = A2^n \cos \frac{\pi n}{2} + B2^n \sin \frac{\pi n}{2} \text{ pro každé } n \geq 0 \quad (A, B \in \mathbb{R}).$$

Dosadíme-li tento výraz do počátečních podmínek $a_0 = 2, a_1 = 2$, dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} a_0 &= A2^0 \cos 0 + B2^0 \sin 0 = 2 & \Rightarrow & \quad A + 0B = 2 \\ a_1 &= A2^1 \cos \frac{\pi}{2} + B2^1 \sin \frac{\pi}{2} = 2 & \Rightarrow & \quad 0A + 2B = 2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= 2, \\ B &= 1. \end{aligned}$$

Tedy hledané řešení je

$$a_n = 2^n \left(2 \cos \frac{\pi n}{2} + \sin \frac{\pi n}{2} \right)$$

a po nepovinné úpravě získáváme

$$a_n = \begin{cases} 2^{n+1} \cdot (-1)^{n/2} & \text{pro } n \text{ sudé,} \\ 2^n \cdot (-1)^{(n-1)/2} & \text{pro } n \text{ liché.} \end{cases}$$

d) $a_n = 3a_{n-1} - 3a_{n-2} + a_{n-3}$ pro každé $n \geq 3$, $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = -1$:

Po převedení na požadovaný tvar dostáváme rekurenci $a_{n+3} - 3a_{n+2} + 3a_{n+1} - a_n = 0$ pro každé $n \geq 0$. Charakteristický polynom $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = (\lambda - 1)^3$ má jeden trojnásobný kořen $\lambda_{1,2,3} = 1$. V bázi množiny řešení jsou posloupnosti $(1^n)_{n \geq 0}, (n1^n)_{n \geq 0}, (n^2 1^n)_{n \geq 0}$ a libovolné řešení je tvaru

$$a_n = A + Bn + Cn^2 \text{ pro každé } n \geq 0 \quad (A, B, C \in \mathbb{R}).$$

Dosadíme-li tento výraz do počátečních podmínek $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = -1$, dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} a_0 &= A + B0 + C0^2 = 1 & \Rightarrow & \quad A = 1 \\ a_1 &= A + B1 + C1^2 = 2 & \Rightarrow & \quad A + B + C = 2 \\ a_2 &= A + B2 + C2^2 = -1 & \Rightarrow & \quad A + 2B + 4C = -1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A &= 1, \\ B &= 3, \\ C &= -2. \end{aligned}$$

Tedy hledané řešení je

$$a_n = 1 + 3n - 2n^2.$$

Cvičení 2.3. Určete, kolik existuje různých binárních řetězců délky $n \geq 0$, které neobsahují faktor 00. Tedy, vyřešte rekurenci ze cvičení 1.3:

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} \quad (\text{pro } n \geq 2),$$

s počátečními podmínkami $S_0 = 1, S_1 = 2$ (připouštíme délku $n = 0$, zadanou podmínku splňuje prázdný řetězec λ). Na rozdíl od zmíněného cvičení tedy odvoďte explicitní předpis pro S_n v uzavřeném tvaru, tj. ne ve tvaru sumy.

Řešení 2.3. Řešíme homogenní lineární rovnici řádu 2,

$$S_{n+2} - S_{n+1} - S_n = 0 \text{ pro každé } n \geq 0, \quad S_0 = 1, S_1 = 2.$$

Její charakteristický polynom je $\lambda^2 - \lambda - 1 = (\lambda - \frac{1+\sqrt{5}}{2})(\lambda - \frac{1-\sqrt{5}}{2})$, jedním z jeho kořenů je tzv. zlatý řez $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Každé z řešení rekurence bez počátečních podmínek je ve tvaru

$$a_n = A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \text{ pro každé } n \geq 0 \quad (A, B \in \mathbb{R}).$$

Dosadíme-li tento výraz do počátečních podmínek $S_0 = 1, S_1 = 2$, dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} S_0 &= A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^0 + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^0 = 1 \Rightarrow A + B = 1, \\ S_1 &= A\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^1 + B\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^1 = 2 \Rightarrow \frac{1}{2}(A+B) + \frac{\sqrt{5}}{2}(A-B) = 2 \Rightarrow A - B = \frac{3}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

s řešením $A = \frac{\sqrt{5}+3}{2\sqrt{5}}, B = \frac{\sqrt{5}-3}{2\sqrt{5}}$. Vzpomeneme-li si na jednu z vlastností zlatého řezu (zmíněnou např. v materiálu ke cvičení 2, Matematická indukce),

$$\left(\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{3\pm\sqrt{5}}{2},$$

můžeme dále upravovat a získat hledané řešení

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2}.$$

Poznámka: Zdůrazněme, že jsme tentýž problém vyřešili dvěma různými způsoby (kombinatoricky přímo, viz cvičení 1.3, a pak rekurentně). Tedy jsme současně i dokázali zajímavou identitu, platnou pro každé $n \geq 0$,

$$S_n = \sum_{i=0}^{\lceil n/2 \rceil} \binom{n-i+1}{i} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2} - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n+2}.$$

Cvičení 2.4 (*). Určete, kolik existuje různých ternárních řetězců délky $n \geq 0$ (tedy prvků $\{0, 1, 2\}^n$), které neobsahují faktor 22, tento počet označme T_n . V řešení se inspiруйте cvičením 1.3.

- Určete kombinatoricky počet různých ternárních řetězců délky $n > 0$, které obsahují celkem i dvojek ($0 \leq i \leq \lceil n/2 \rceil$), ale žádné dvě vedle sebe. S využitím tohoto výsledku vyjádřete T_n ve tvaru součtu kombinačních čísel.
- Odvoďte vhodný rekurentní vztah pro posloupnost T_n a určete potřebný počet počátečních podmínek. Tuto rekurenci vyřešte a vyjádřete posloupnost T_n v uzavřeném tvaru.

Řešení 2.4. a) V řetězci délky n může být nejvýše $\lceil n/2 \rceil$ dvojek tak, aby nebyly žádné dvě vedle sebe (nevíce jich má řetězec tvaru $2x2x \cdots x2x2$, kde na pozicích x může být nula nebo jednička). Nechť $i \in \{0, 1, \dots, \lceil n/2 \rceil\}$. Odvoďte kolik lze zkonstruovat ternárních řetězců délky n bez faktoru

22, které mají i dvojek (a tedy $n - i$ nul nebo jedniček). Zřetězme za sebe jakýmkoli způsobem tyto nuly a jedničky, pro toto je 2^{n-i} možností – vlastně sestavujeme binární řetězec délky $n - i$.

Mezi již umístěnými ciframi a na krajích si pak můžeme představit $n - i + 1$ příhrádek, do každé z nich lze vložit nejvýše jednu dvojku. Což nám dává výběr i pozic z $n - i + 1$ možností, kdy nezáleží na pořadí a výběr provádíme bez opakování. Tedy hledaných řetězců s i dvojkami je $\binom{n-i+1}{i} 2^{n-i}$. Dostáváme tedy

$$T_n = \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-i+1}{i} 2^{n-i}.$$

b) Mějme libovolný řetězec $w \in \{0, 1, 2\}^n$ neobsahující faktor 22. Podle možných prefixů w (w má délku alespoň 2) rozlišíme čtyři disjunktní podpřípady:

1. $w = 0w_1$, kde $w_1 \in \{0, 1, 2\}^{n-1}$ neobsahuje faktor 22 – takových w_1 je přesně T_{n-1} ,
2. $w = 1w_1$, kde $w_1 \in \{0, 1, 2\}^{n-1}$ neobsahuje faktor 22 – takových w_1 je přesně T_{n-1} ,
3. $w = 20w_2$, kde $w_2 \in \{0, 1, 2\}^{n-2}$ neobsahuje faktor 22 – takových w_2 je přesně T_{n-2} ,
4. $w = 21w_2$, kde $w_2 \in \{0, 1, 2\}^{n-2}$ neobsahuje faktor 22 – takových w_2 je přesně T_{n-2} ,

tedy posloupnost T_n splňuje rekurenci

$$T_n = 2T_{n-1} + 2T_{n-2} \text{ pro každé } n \geq 2$$

a pro výpočet libovolného členu T_n potřebujeme určit dvě počáteční podmínky, $T_0 = 1$ (prázdný řetězec) a $T_1 = 3$ (řetězce 0, 1, 2).

Po úpravě získáme rekurenci ve tvaru $T_{n+2} - 2T_{n+1} - 2T_n = 0$ pro každé $n \geq 0$, $T_0 = 1$, $T_1 = 3$. Charakteristický polynom $\lambda^2 - 2\lambda - 2 = (\lambda - (1 + \sqrt{3}))(\lambda - (1 - \sqrt{3}))$ má dva různé jednoduché kořeny $\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}$. Sestavíme tvar obecného řešení

$$T_n = A(1 + \sqrt{3})^n + B(1 - \sqrt{3})^n \text{ pro každé } n \geq 0 \quad (A, B \in \mathbb{R}).$$

Dosadíme-li tento výraz do počátečních podmínek $T_0 = 1, T_1 = 3$, dostáváme soustavu

$$\begin{aligned} T_0 &= A(1 + \sqrt{3})^0 + B(1 - \sqrt{3})^0 = 1 \\ T_1 &= A(1 + \sqrt{3})^1 + B(1 - \sqrt{3})^1 = 3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A + B &= 1 \\ (A + B) + \sqrt{3}(A - B) &= 3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} A + B &= 1 \\ A - B &= \frac{2}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

s řešením $A = \frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}}$, $B = \frac{\sqrt{3}-2}{2\sqrt{3}}$. Po jednoduché úpravě (s využitím vztahu $(1 \pm \sqrt{3})^2 = 2(2 \pm \sqrt{3})$) dostáváme

$$T_n = \frac{1}{4\sqrt{3}}(1 + \sqrt{3})^{n+2} + \frac{1}{4\sqrt{3}}(1 - \sqrt{3})^{n+2}.$$

Poznámka: Zdůrazňme, že jsme tentýž problém vyřešili dvěma různými způsoby (kombinatoricky přímo a pak rekurentně). Tedy jsme současně i dokázali zajímavou identitu, platnou pro každé $n \geq 0$,

$$T_n = \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-i+1}{i} 2^{n-i} = \frac{1}{4\sqrt{3}}(1 + \sqrt{3})^{n+2} + \frac{1}{4\sqrt{3}}(1 - \sqrt{3})^{n+2}.$$

Cvičení 2.5. Necht $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ jsou libovolné reálné parametry. Vyřešte následující nehomogenní lineární rekurence řádu 1 s počátečními podmínkami. Poznamenejme, že rekurence je možné řešit i metodou telescopingu – v tom případě úloha vede na součet sumy, který ovšem není vždy triviální.

a) $a_n = a_{n-1} + \alpha$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,

b) $a_n = a_{n-1} + \alpha n$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,

- c) $a_n = a_{n-1} + \alpha n^2$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,
d) $a_n = 2a_{n-1} + \alpha$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,
e) $a_n = 2a_{n-1} + \alpha 2^n$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,
f) $a_n = 2a_{n-1} + \alpha n$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,
g) $a_n = 2a_{n-1} + \alpha n 2^n$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,
h) $a_n = 2a_{n-1} + \alpha n^2$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,
i) $a_n = 2a_{n-1} + \alpha n^2 2^n$ pro každé $n \geq 1$, $a_0 = \beta$,

Řešení 2.5. Před samotným řešením každou rekurenci rovnou převedeme na požadovaný tvar. Odvození množiny řešení $(\tilde{a}_n)_{n \geq 0}$ přidružené homogenní rovnice dle bodů 1) a 2) kuchařkového návodu provedeme pouze heslovitě. Charakteristické polynomy zadaných rekurencí se rovnají $(\lambda - 1)$ v příkladech a)-c) a $(\lambda - 2)$ v příkladech d)-i). Tedy řešení přidružených homogenních rekurencí bude ve tvaru $\tilde{a}_n = A$, respektive $\tilde{a}_n = A \cdot 2^n$, kde $A \in \mathbb{R}$.

Hlavním bodem dalšího postupu bude hledání tzv. partikulárního řešení $(a'_n)_{n \geq 0}$ dle bodu 3). V souladu s bodem 4) položíme libovolné řešení $(a_n)_{n \geq 0}$ celé rekurence rovnou součtu $a_n = \tilde{a}_n + a'_n$. Na závěr, dle bodu 5), celé toto řešení dosadíme do zadané počáteční podmínky a vzniklou rovnici vyřešíme.

Zdůrazněme, že zatímco různé parametry zavedené v průběhu řešení $(A, B, \dots)$ postupně „vyčíslíme“ (hledáme právě jednu posloupnost), parametry $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ze zadání nijak nenahrazujeme! Všechna zadání se tedy dají chápat jako řešení celé třídy lineárních rekurencí najednou, v závislosti na α, β .

- a) $a_{n+1} - a_n = \alpha$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha = \alpha \cdot 1^n$, kde α je polynom nultého stupně a $\lambda = 1$ patří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice (s násobností 1). Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = n^1 \cdot B \cdot 1^n = Bn$, kde $B \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - a'_n &= \alpha, \\ B(n+1) - Bn &= \alpha, \\ B &= \alpha, \end{aligned}$$

tedy $a'_n = \alpha n$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A + \alpha n$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A + \alpha \cdot 0 = \beta \Rightarrow A = \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = \beta + \alpha n.$$

- b) $a_{n+1} - a_n = \alpha(n+1)$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha(n+1) = (\alpha n + \alpha) \cdot 1^n$, kde $(\alpha n + \alpha)$ je polynom prvního stupně a $\lambda = 1$ patří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice (s násobností 1). Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = n^1 \cdot (Bn + C) \cdot 1^n = Bn^2 + Cn$, kde $B, C \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - a'_n &= \alpha n + \alpha, \\ B(n+1)^2 + C(n+1) - Bn^2 - Cn &= \alpha n + \alpha, \\ 2Bn + B + C &= \alpha n + \alpha, \end{aligned}$$

což je rovnost dvou polynomů (pro nekonečně mnoho $n \geq 0$). Nutně se musí rovnat koeficienty těchto polynomů, tedy

$$(2B = \alpha \wedge B + C = \alpha) \Rightarrow (B = C = \frac{\alpha}{2})$$

a dostáváme $a'_n = \frac{\alpha}{2}(n^2 + n)$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A + \frac{\alpha}{2}(n^2 + n)$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A + \frac{\alpha}{2}(0^2 + 0) = \beta \Rightarrow A = \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = \beta + \frac{\alpha}{2}(n^2 + n).$$

c) $a_{n+1} - a_n = \alpha(n+1)^2$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha(n+1)^2 = (\alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha) \cdot 1^n$, kde $(\alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha)$ je polynom druhého stupně a $\lambda = 1$ patří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice (s násobností 1). Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = n^1 \cdot (Bn^2 + Cn + D) \cdot 1^n = Bn^3 + Cn^2 + Dn$, kde $B, C, D \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - a'_n &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \\ B(n+1)^3 + C(n+1)^2 + D(n+1) - Bn^3 - Cn^2 - Dn &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \\ 3Bn^2 + 3Bn + B + 2Cn + C + D &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \end{aligned}$$

což je rovnost dvou polynomů (pro nekonečně mnoho $n \geq 0$). Nutně se musí rovnat koeficienty těchto polynomů, tedy

$$(3B = \alpha \wedge 3B + 2C = 2\alpha \wedge B + C + D = \alpha) \Rightarrow (B = \frac{\alpha}{3} \wedge C = \frac{\alpha}{2} \wedge D = \frac{\alpha}{6})$$

a dostáváme $a'_n = \frac{\alpha}{3}n^3 + \frac{\alpha}{2}n^2 + \frac{\alpha}{6}n = \frac{\alpha}{6}(2n^3 + 3n^2 + n)$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A + \frac{\alpha}{6}(2n^3 + 3n^2 + n)$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A + \frac{\alpha}{6}(2 \cdot 0^3 + 3 \cdot 0^2 + 0) = \beta \Rightarrow A = \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = \beta + \frac{\alpha}{6}(2n^3 + 3n^2 + n).$$

d) $a_{n+1} - 2a_n = \alpha$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A2^n$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha = \alpha \cdot 1^n$, kde α je polynom nultého stupně a $\lambda = 1$ nepatří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice. Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = B \cdot 1^n = B$, kde $B \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - 2a'_n &= \alpha, \\ B - 2B &= \alpha, \\ B &= -\alpha, \end{aligned}$$

tedy $a'_n = -\alpha$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A2^n - \alpha$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A \cdot 2^0 - \alpha = \beta \Rightarrow A = \alpha + \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = (\alpha + \beta)2^n - \alpha.$$

e) $a_{n+1} - 2a_n = \alpha 2^{n+1}$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A2^n$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha 2^{n+1} = (2\alpha) \cdot 2^n$, kde 2α je polynom nultého stupně a $\lambda = 2$ patří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice (s násobností 1). Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = n^1 \cdot B \cdot 2^n = Bn2^n$, kde $B \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - 2a'_n &= \alpha 2^{n+1}, \\ B(n+1)2^{n+1} - 2Bn2^n &= \alpha 2^{n+1}, \\ Bn + B - Bn &= \alpha, \end{aligned}$$

tedy $a'_n = \alpha n 2^n$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A2^n + \alpha n 2^n$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A2^0 + \alpha \cdot 0 \cdot 2^0 = \beta \Rightarrow A = \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = (\beta + \alpha n)2^n.$$

f) $a_{n+1} - 2a_n = \alpha(n+1)$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A2^n$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha(n+1) = (\alpha n + \alpha) \cdot 1^n$, kde $(\alpha n + \alpha)$ je polynom prvního stupně a $\lambda = 1$ nepatří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice. Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = (Bn + C) \cdot 1^n = Bn + C$, kde $B, C \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - 2a'_n &= \alpha n + \alpha, \\ B(n+1) + C - 2(Bn + C) &= \alpha n + \alpha, \\ Bn + B + C - 2Bn - 2C &= \alpha n + \alpha, \end{aligned}$$

což je rovnost dvou polynomů (pro nekonečně mnoho $n \geq 0$). Nutně se musí rovnat koeficienty těchto polynomů, tedy

$$(-B = \alpha \wedge B - C = \alpha) \Rightarrow (B = -\alpha \wedge C = -2\alpha)$$

a dostáváme $a'_n = -\alpha n - 2\alpha$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A2^n - \alpha n - 2\alpha$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A2^0 - \alpha \cdot 0 - 2\alpha = \beta \Rightarrow A = 2\alpha + \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = (2\alpha + \beta)2^n - \alpha n - 2\alpha.$$

g) $a_{n+1} - 2a_n = \alpha(n+1)2^{n+1}$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A2^n$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha(n+1)2^{n+1} = (2\alpha n + 2\alpha) \cdot 2^n$, kde $(2\alpha n + 2\alpha)$ je polynom prvního stupně a $\lambda = 2$ patří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice (s násobností 1). Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = n^1 \cdot (Bn + C) \cdot 2^n = (Bn^2 + Cn)2^n$, kde $B, C \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - 2a'_n &= (\alpha n + \alpha)2^{n+1}, \\ (B(n+1)^2 + C(n+1))2^{n+1} - 2(Bn^2 + Cn)2^n &= (\alpha n + \alpha)2^{n+1}, \\ Bn^2 + 2Bn + B + Cn + C - Bn^2 - Cn &= \alpha n + \alpha, \end{aligned}$$

což je rovnost dvou polynomů (pro nekonečně mnoho $n \geq 0$). Nutně se musí rovnat koeficienty těchto polynomů, tedy

$$(2B = \alpha \wedge B + C = \alpha) \Rightarrow (B = C = \frac{\alpha}{2})$$

a dostáváme $a'_n = \frac{\alpha}{2}(n^2 + n)2^n = \alpha(n^2 + n)2^{n-1}$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A2^n + \alpha(n^2 + n)2^{n-1}$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A2^0 + \alpha(0^2 + 0)2^{0-1} = \beta \Rightarrow A = \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = \beta 2^n + \alpha(n^2 + n)2^{n-1}.$$

h) $a_{n+1} - 2a_n = \alpha(n+1)^2$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A2^n$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha(n+1)^2 = (\alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha) \cdot 1^n$, kde $(\alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha)$ je polynom druhého stupně a $\lambda = 1$ nepatří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice. Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = (Bn^2 + Cn + D) \cdot 1^n = Bn^2 + Cn + D$, kde $B, C, D \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - 2a'_n &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \\ B(n+1)^2 + C(n+1) + D - 2(Bn^2 + Cn + D) &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \\ Bn^2 + 2Bn + B + Cn + C + D - 2Bn^2 - 2Cn - 2D &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \\ -Bn^2 + (2B - C)n + (B + C - D) &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \end{aligned}$$

což je rovnost dvou polynomů (pro nekonečně mnoho $n \geq 0$). Nutně se musí rovnat koeficienty těchto polynomů, tedy

$$(-B = \alpha \wedge 2B - C = 2\alpha \wedge B + C - D = \alpha) \Rightarrow (B = -\alpha \wedge C = -4\alpha \wedge D = -6\alpha)$$

a dostáváme $a'_n = -\alpha n^2 - 4\alpha n - 6\alpha$. Libovolné řešení je tvaru $a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A2^n - \alpha n^2 - 4\alpha n - 6\alpha$, kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A2^0 - \alpha \cdot 0^2 - 4\alpha \cdot 0 - 6\alpha = \beta \Rightarrow A = 6\alpha + \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = (6\alpha + \beta)2^n - \alpha n^2 - 4\alpha n - 6\alpha.$$

i) $a_{n+1} - 2a_n = \alpha(n+1)^2 2^{n+1}$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = \beta$:

Známe $\tilde{a}_n = A2^n$, hledáme partikulární řešení a'_n . Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $\alpha(n+1)^2 2^{n+1} = (2\alpha n^2 + 4\alpha n + 2\alpha) \cdot 2^n$, kde $(2\alpha n^2 + 4\alpha n + 2\alpha)$ je polynom druhého stupně a $\lambda = 2$ patří mezi charakteristická čísla přidružené homogenní rovnice (s násobností 1). Řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = n^1 \cdot (Bn^2 + Cn + D) \cdot 2^n = (Bn^3 + Cn^2 + Dn)2^n$, kde $B, C, D \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+1} - 2a'_n &= (\alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha)2^{n+1}, \\ (B(n+1)^3 + C(n+1)^2 + D(n+1))2^{n+1} - 2(Bn^3 + Cn^2 + Dn)2^n &= (\alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha)2^{n+1}, \\ B(n+1)^3 + C(n+1)^2 + D(n+1) - Bn^3 - Cn^2 - Dn &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \\ 3Bn^2 + 3Bn + B + 2Cn + C + D &= \alpha n^2 + 2\alpha n + \alpha, \end{aligned}$$

což je rovnost dvou polynomů (pro nekonečně mnoho $n \geq 0$). Nutně se musí rovnat koeficienty těchto polynomů, tedy

$$(3B = \alpha \wedge 3B + 2C = 2\alpha \wedge B + C + D = \alpha) \Rightarrow (B = \frac{\alpha}{3} \wedge C = \frac{\alpha}{2} \wedge D = \frac{\alpha}{6})$$

a dostáváme $a'_n = (\frac{\alpha}{3}n^3 + \frac{\alpha}{2}n^2 + \frac{\alpha}{6}n)2^n = \frac{\alpha}{6}(2n^3 + 3n^2 + n)2^n$. Libovolné řešení je tvaru

$$a_n = \tilde{a}_n + a'_n = A2^n + (\frac{\alpha}{3}n^3 + \frac{\alpha}{2}n^2 + \frac{\alpha}{6}n)2^n,$$

kde $A \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadané počáteční podmínky,

$$a_0 = \beta \Rightarrow A2^0 + (\frac{\alpha}{3}0^3 + \frac{\alpha}{2}0^2 + \frac{\alpha}{6}0)2^0 = \beta \Rightarrow A = \beta$$

a dostáváme řešení rekurence,

$$a_n = (\frac{\alpha}{3}n^3 + \frac{\alpha}{2}n^2 + \frac{\alpha}{6}n + \beta)2^n.$$

Cvičení 2.6. Vyberte z následujících výrazů ty, jimiž lze popsat obecné řešení homogenní rekurentní rovnice $a_{n+3} - 3a_{n+2} + 4a_{n+1} - 12a_n = 0$ pro $n \geq 0$ (A, B, C jsou libovolná reálná čísla):

- a) $A \cdot 3^n + B \cdot 2^n \cdot n \cdot \cos(\pi/2) + C \cdot 2^n \cdot n \cdot \sin(\pi/2)$,
- b) $A \cdot 3^n + B \cdot (2)^n i + C \cdot (-2)^n i$,
- c) $A \cdot 3^n + B \cdot (2i)^n + C \cdot (-2i)^n$,
- d) $B \cdot 2^n \cdot \cos(n\pi/2) + C \cdot 2^n \cdot \sin(n\pi/2) - A \cdot 3^n$.

Řešení 2.6. Platí c), d). Rozklad charakteristického polynomu je $(\lambda - 2i)(\lambda + 2i)(\lambda - 3)$ a tedy obecné řešení má tvar $A' \cdot 3^n + B' \cdot 2^n \cdot \cos(n\pi/2) + C' \cdot 2^n \cdot \sin(n\pi/2)$ pro libovolné konstanty $A', B', C' \in \mathbb{R}$. Na tento tvar lze jednoduchými úpravami (například nahrazením konstanty A' konstantou $A = -A'$ nebo chytrým sečtením goniometrických funkcí) převést pouze výrazy c), d).

Cvičení 2.7. Vyberte z následujících výrazů ty, kterými lze odhadnout partikulární řešení nehomogenní rekurentní rovnice $a_{n+3} - 3a_{n+2} + 4a_{n+1} - 12a_n = 3^n(2n + 1)$ pro $n \geq 0$ (A, B jsou libovolná reálná čísla):

- a) $3^n(2n + 1)$,
- b) $3^n(An + B)$,
- c) $3^n(An^2 + Bn)$,
- d) $3^n(2n^2 + n)$.

Řešení 2.7. Platí c). Rozklad charakteristického polynomu je $(\lambda - 2i)(\lambda + 2i)(\lambda - 3)$ a tedy kořeny char. polynomu jsou $3, 2i, -2i$. Odhad pravé strany má tvar $n^1 \cdot 3^n(A'n + B)$, což je tvar, na který lze bez ztráty obecnosti převést pouze výraz c).

Cvičení 2.8. Vyřešte následující lineární rekurence:

- a) $a_{n+4} + 2a_{n+2} + a_n = 0$ pro každé $n \geq 42$, $a_{42} = 1, a_{43} = 0, a_{44} = -1, a_{45} = 2$,
- b) $a_{n+2} - 2a_{n+1} + 4a_n = n$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = 1, a_1 = 2$,
- c) $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 8 + 6 \cdot 5^n$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = 4, a_1 = 10$.

Řešení 2.8. a) $a_{n+4} + 2a_{n+2} + a_n = 0$ pro každé $n \geq 42$, $a_{42} = 1, a_{43} = 0, a_{44} = -1, a_{45} = 2$:

Charakteristický polynom je $\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = (\lambda^2 + 1)^2 = (\lambda - i)^2(\lambda + i)^2$ a má dva dvojnásobné nereálné kořeny $\lambda_{1,2} = \pm i$. Jelikož číslo $i = 0 + 1 \cdot i$ má velikost $\sqrt{0^2 + 1^2} = 1$ a v komplexní rovině svírá úhel $\frac{\pi}{2}$ s osou x , lze přepsat

$$\pm i = 1 \cdot (\cos \frac{\pi}{2} \pm i \sin \frac{\pi}{2}).$$

V bázi množiny řešení jsou posloupnosti $(\cos \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$, $(n \cos \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$, $(\sin \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$ a $(n \sin \frac{\pi n}{2})_{n \geq 0}$ a libovolné řešení je tvaru

$$a_n = (A + Bn) \cos \frac{\pi n}{2} + (C + Dn) \sin \frac{\pi n}{2} \text{ pro každé } n \geq 42 \quad (A, B, C, D \in \mathbb{R}).$$

Dosadíme-li tento výraz do počátečních podmínek $a_{42} = 1, a_{43} = 0, a_{44} = -1, a_{45} = 2$, dostáváme (se znalostí hodnot goniometrických funkcí pro násobky úhlu $\pi/2$) soustavu

$$\begin{array}{rclclcl} a_{42} &= & (A + 42B) \cdot (-1) & + & (C + 42D) \cdot 0 & = & 1 & \Rightarrow & -A - 42B &= & 1 & & A = -1, \\ a_{43} &= & (A + 43B) \cdot 0 & + & (C + 43D) \cdot (-1) & = & 0 & \Rightarrow & -C - 43D &= & 0 & \Rightarrow & B = 0, \\ a_{44} &= & (A + 44B) \cdot 1 & + & (C + 44D) \cdot 0 & = & -1 & \Rightarrow & A + 44B &= & -1 & \Rightarrow & C = -43, \\ a_{45} &= & (A + 45B) \cdot 0 & + & (C + 45D) \cdot 1 & = & 2 & \Rightarrow & C + 45D &= & 2 & \Rightarrow & D = 1. \end{array}$$

Tedy hledané řešení je

$$a_n = (n - 43) \sin \frac{\pi n}{2} - \cos \frac{\pi n}{2}.$$

b) $a_{n+2} - 2a_{n+1} + 4a_n = n$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = 1, a_1 = 2$:

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - 2\lambda + 4 = (\lambda - 1 - i\sqrt{3})(\lambda - 1 + i\sqrt{3})$ má dva jednoduché nereálné kořeny $\lambda_{1,2} = 1 \pm i\sqrt{3}$. Jelikož číslo $1 + i\sqrt{3}$ má velikost $\sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2$ a v komplexní rovině svírá úhel $\frac{\pi}{3}$ s osou x , lze přepsat

$$1 \pm i\sqrt{3} = 2(\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}) = 2 \cdot (\cos \frac{\pi}{3} \pm i \sin \frac{\pi}{3}).$$

V bázi množiny řešení přidružené homogenní rovnice jsou posloupnosti $(2^n \cos \frac{\pi n}{3})_{n \geq 0}$ a $(2^n \sin \frac{\pi n}{3})_{n \geq 0}$ a libovolné řešení homogenní rovnice je tvaru

$$\tilde{a}_n = 2^n (A \cos \frac{\pi n}{3} + B \sin \frac{\pi n}{3}) \text{ pro každé } n \geq 0 \quad (A, B \in \mathbb{R}).$$

Kvazipolynomiální pravou stranu přepíšeme jako $n = n \cdot 1^n$, kde n je polynom prvního stupně a $\lambda = 1$ nepatří mezi charakteristická čísla. Partikulární řešení a'_n hledáme ve tvaru $a'_n = n^0 \cdot (Cn + D) \cdot 1^n = Cn + D$, kde $C, D \in \mathbb{R}$.

Samotné partikulární řešení musí splňovat celou zadanou rekurenci, tedy

$$\begin{aligned} a'_{n+2} - 2a'_{n+1} + 4a'_n &= n, \\ (C(n+2) + D) - 2(C(n+1) + D) + 4(Cn + D) &= n, \\ Cn + 2C + D - 2Cn - 2C - 2D + 4Cn + 4D &= n, \\ 3Cn + 3D &= n, \end{aligned}$$

což je rovnost dvou polynomů (pro nekonečně mnoho $n \geq 0$). Nutně se musí rovnat koeficienty těchto polynomů, tedy

$$(3C = 1 \wedge 3D = 0) \Rightarrow (C = \frac{1}{3} \wedge D = 0)$$

a dostáváme $a'_n = \frac{1}{3}n$. Libovolné řešení celé rekurence bez počátečních podmínek je tvaru

$$a_n = \tilde{a}_n + a'_n = 2^n (A \cos \frac{\pi n}{3} + B \sin \frac{\pi n}{3}) + \frac{1}{3}n,$$

kde $A, B \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadaných počátečních podmínek a se znalostí hodnot goniometrických funkcí dostáváme

$$\begin{aligned} a_0 &= 2^0(A \cos 0 + B \sin 0) + 0 \cdot \frac{1}{3}n = 1 \Rightarrow A = 1, \\ a_1 &= 2^1(A \cos \frac{\pi}{3} + B \sin \frac{\pi}{3}) + 1 \cdot \frac{1}{3} = 2 \Rightarrow A + \sqrt{3}B = 2 - \frac{1}{3} \Rightarrow B = \frac{2}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

Řešení rekurence i s počátečními podmínkami je tedy

$$a_n = 2^n(\cos \frac{\pi n}{3} + \frac{2\sqrt{3}}{9} \sin \frac{\pi n}{3}) + \frac{1}{3}n.$$

c) $a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 8 + 6 \cdot 5^n$ pro každé $n \geq 0$, $a_0 = 4$, $a_1 = 10$:

Charakteristický polynom je $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3)$ a má dva jednoduché kořeny $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$. V bázi množiny řešení přidružené homogenní rovnice jsou posloupnosti $(2^n)_{n \geq 0}$, $(3^n)_{n \geq 0}$ a libovolné řešení homogenní rovnice je tvaru

$$\tilde{a}_n = A2^n + B3^n \text{ pro každé } n \geq 0 \quad (A, B \in \mathbb{R}).$$

Pravá strana je součet dvou kvazipolynomů, ke každému odvodíme příslušné partikulární řešení (a'_n, a''_n) a dosadíme jej do rekurence s příslušným kvazipolynomem na pravé straně:

$$\begin{aligned} a'_{n+2} - 5a'_{n+1} + 6a'_n &= 8, \\ b_n^{(1)} = 8 = 8 \cdot 1^n &\Rightarrow a'_n = A \cdot 1^n = A \Rightarrow A - 5A + 6A = 8, \Rightarrow a'_n = 4 \\ &A = 4, \\ a''_{n+2} - 5a''_{n+1} + 6a''_n &= 6 \cdot 5^n, \\ b_n^{(2)} = 6 \cdot 5^n &\Rightarrow a''_n = B \cdot 5^n \Rightarrow B \cdot 5^{n+2} - 5 \cdot B \cdot 5^{n+1} + 6 \cdot B \cdot 5^n = 6 \cdot 5^n, \Rightarrow a''_n = 5^n \\ &25B - 25B + 6B = 6, \\ &B = 1, \end{aligned}$$

Libovolné řešení celé rekurence bez počátečních podmínek je tvaru

$$a_n = \tilde{a}_n + a'_n + a''_n = A2^n + B3^n + 4 + 5^n,$$

kde $A, B \in \mathbb{R}$. Nakonec dosadíme celé řešení do zadaných počátečních podmínek a dostáváme

$$\begin{aligned} a_0 &= A2^0 + B3^0 + 4 + 5^0 = 4 \Rightarrow A + B + 5 = 4 \Rightarrow A = -4, \\ a_1 &= A2^1 + B3^1 + 4 + 5^1 = 10 \Rightarrow 2A + 3B + 9 = 10 \Rightarrow B = 3. \end{aligned}$$

Řešení rekurence i s počátečními podmínkami je tedy

$$a_n = -4 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n + 4 + 5^n = -2^{n+2} + 3^{n+1} + 5^n + 4.$$

2.3 Aplikace rekurencí na částečné sčítání řad

Teorii lineárních rekurentních rovnic lze využít i k jinému typu úloh – k vypočítávání částečných součtů řad. Předpokládejme, že je zadána nějaká reálná posloupnost $(a_n)_{n \geq 0}$ a my chceme určit její částečné součty

$$S_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k.$$

Zřejmě platí $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, tedy posloupnost částečných součtů S_n splňuje lineární rekurenci s konstantními koeficienty se zadanou počáteční podmínkou,

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}, \quad S_0 = 0$$

a s nějakou pravou stranou a_{n+1} .

Přidružená homogenní rovnice je velmi jednoduchá, pouze řádu 1, jejím řešením je libovolná konstantní posloupnost $\tilde{S}_n = A \in \mathbb{R}$. V případě, že výraz na pravé straně a_{n+1} je kvazipolynom (nebo součet kvazipolynomů) v proměnné n , můžeme použít aparát z předchozích částí textu a najít i řešení partikulární. Součet $\tilde{S}_n = A \in \mathbb{R}$ s tímto partikulárním řešením, spolu s počáteční podmínkou, pak vede přímo k výslednému součtu S_n .

Tento postup předvedeme v dalším cvičení, budeme jej aplikovat na částečný součet tzv. aritmeticko-geometrické (AG) řady. Pro doplnění předvedeme i postupy alternativní, využívající znalosti především z BI-ZMA.

Cvičení 2.9 (Částečný součet aritmeticko-geometrické řady (*)). Necht $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 1$, $m \in \mathbb{N}^+$. Dokažte, že platí

$$\sum_{k=0}^{m-1} k \cdot \alpha^k \left(= \sum_{k=1}^{m-1} k \cdot \alpha^k \right) = \frac{\alpha}{(\alpha - 1)^2} ((m-1)\alpha^m - m\alpha^{m-1} + 1).$$

Řešení 2.9. Ke třem způsobům řešení uvádíme stručný nástin postupu.

1. *Přímý postup:*

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m-1} k \cdot \alpha^k &= 1\alpha^1 + 2\alpha^2 + 3\alpha^3 + \dots + (m-1)\alpha^{m-1} \\ &= (\alpha^1 + \alpha^2 + \dots + \alpha^{m-1}) + (\alpha^2 + \dots + \alpha^{m-1}) + (\alpha^3 + \dots + \alpha^{m-1}) + \dots + (\alpha^{m-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{m-1} \alpha^i + \sum_{i=2}^{m-1} \alpha^i + \sum_{i=3}^{m-1} \alpha^i + \dots + \sum_{i=m-1}^{m-1} \alpha^i \\ &= \sum_{j=1}^{m-1} \left(\sum_{i=j}^{m-1} \alpha^i \right) \\ &= \sum_{j=1}^{m-1} \left(\alpha^j \frac{\alpha^{m-j} - 1}{\alpha - 1} \right) = \frac{1}{\alpha - 1} \sum_{j=1}^{m-1} (\alpha^m - \alpha^j) = \frac{(m-1)\alpha^m}{\alpha - 1} - \frac{1}{\alpha - 1} \sum_{j=1}^{m-1} \alpha^j \\ &= \dots \text{(stačí sečíst geometrickou řadu a dopravit výraz)} \dots \end{aligned}$$

2. *Pomocí derivací (Zadaná suma je reálná funkce reálné proměnné α):*

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m-1} k \cdot \alpha^k &= \alpha \sum_{k=1}^{m-1} k \cdot \alpha^{k-1} \\ &= \alpha \sum_{k=1}^{m-1} (\alpha^k)' = \alpha \left(\sum_{k=1}^{m-1} \alpha^k \right)' \\ &= \alpha \left(\alpha \frac{\alpha^{m-1} - 1}{\alpha - 1} \right)' = \alpha \left(\frac{\alpha^m - \alpha}{\alpha - 1} \right)' \\ &= \dots \text{(stačí zderivovat podíl funkcí)} \dots \end{aligned}$$

3. *Pomocí LRRsKKsKPSaPP: Označme*

$$a_m := \sum_{k=1}^{m-1} k \cdot \alpha^k.$$

Pak platí

$$a_{m+1} - a_m = m \cdot \alpha^m, \quad a_1 = 0,$$

což je lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty (LRRsKK) řádu 1 s kvazipolynomiální pravou stranou a zadanou počáteční podmínkou.

Obecné řešení přidružené homogenní rovnice je $\tilde{a}_m = A \in \mathbb{R}$, partikulární řešení hledáme ve tvaru $\bar{a}_m = (Bm + C)\alpha^m$, kde $B, C \in \mathbb{R}$, a po dosazení do rovnice dostáváme $B = \frac{1}{\alpha-1}$ a $C = \frac{-\alpha}{(\alpha-1)^2}$.

Obecné řešení zadané rekurence je tedy tvaru

$$a_m = \tilde{a}_m + \bar{a}_m = A + \frac{(m-1)\alpha^{m+1} - m\alpha^m}{(\alpha-1)^2},$$

stačí dopočítat konstantu $A \in \mathbb{R}$ z počáteční podmínky a výraz upravit.

2.4 Příklady navíc

Cvičení 2.10. Vyřešte nehomogenní lineární rekurentní rovnici

$$a_{n+2} - 6a_{n+1} + 9a_n = 1 + 2^n \text{ pro každé } n \geq 1, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = 1.$$

Cvičení 2.11 (*). Ternárním slovem délky n rozumíme libovolné $x \in \{0, 1, 2\}^n$. Zavedme následující množiny:

- A_n obsahuje všechna slova z $\{0, 1, 2\}^n$, která neobsahují faktor (podřetězec) "22".
 - B_n obsahuje všechna slova z A_n , která navíc neobsahují ani faktor "20" a nekončí dvojkou.
 - C_n obsahuje všechna slova z $\{0, 1, 2\}^n$, která neobsahují po sobě jdoucí nenulové cifry.
- a) Kombinatorickou úvahou pak odvoďte nerekurentní předpis pro mohutnosti $a_n = |A_n|$, $b_n = |B_n|$ a $c_n = |C_n|$ (ve tvaru obsahujícím sumy, kombinační čísla a mocniny, závislý pouze na n).
- b) Odvoďte rekurentní předpis pro a_n , b_n i c_n , pro všechny rekurence určete potřebné počáteční hodnoty a vyřešte je.

Cvičení 2.12. Na brigádě v obchodě jste dostali nelehký úkol – a to vyskládat celou dodávku 124 kg čokoládových bomboniér ve tvaru vánoční koule o průměru 10 cm a váze 100 g do úhledné pyramidy. Protože jste studenti FITu, tak si to raději předem spočítáte, abyste téměř postavenou pyramidu nemuseli bourat a začít znovu jen proto, že Vám pár koulí zbylo.

První koule sama o sobě tvoří pyramidu. Další patro přidáte tak, že pod první podložíte 4 další koule a do jejich středu usadíte tu první. Ve třetím patře už potřebujete 9 koulí, na které posadíte ty 4, a tak pokračujete dále...

Kolik pater bude mít výsledná pyramida v obchodě, když máte vyskládat všechny bomboniéry? A s kolika koulemi v půdorysu začnete? Jakou plochu pyramida zabere a jak bude vysoká? (Mezery mezi koulemi a rozdíl ve výšce pyramidy vzniklý sesazením koulí do sebe zanedbávejte)

Cvičení 2.13 (*). Pomocí teorie lineárních rekurentních rovnic s kvazipolynomiální pravou stranou vypočtete následující částečné součty:

- a) $\sum_{k=1}^n k^2$,
- b) $\sum_{k=1}^n k^3$,
- c) $\sum_{k=0}^n 3(k-1)(k+1)$,
- d) $\sum_{k=0}^n (-1)^k(k+1)$,
- e) $\sum_{k=0}^n k2^k$,
- f) $\sum_{k=0}^n \frac{k}{2^k}$.

3 Master theorem - Mistrovská úloha

3.1 Teorie

V celé této části budeme uvažovat pouze funkce t zobrazující $\mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ (neboli $t(n)$ je posloupnost kladných reálných čísel). Výpočetní složitost mnoha rekurentních algoritmů lze převést na tvar

$$t(n) = a \cdot t\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad (7)$$

kde obvykle $a \geq 1$, $b > 1$ a $f(n)$ je nějaká kladná a obvykle (ne nutně) rostoucí posloupnost. Symbol $\frac{n}{b}$ označuje buď $\lceil \frac{n}{b} \rceil$ nebo $\lfloor \frac{n}{b} \rfloor$ a zaokrouhlovací chyby zanedbáváme.

Kontext se tedy trochu liší od předchozích částí textu. Ačkoli pojmy „reálná posloupnost t_n “ a „funkce $t(n), t: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ “ znamenají v podstatě totéž, v následujícím se přikloníme k funkcionálnímu zápisu $t(n)$. Hlavním rozdílem však bude, že nebudeme hledat neznámou funkci $t(n)$ přesně, tak jako dříve u lineárních rekurentních rovnic. Vždy nás bude zajímat jen její asymptotická těsná mez (vyjádření $t(n) = \Theta(\cdot)$), díky tomu si například můžeme dovolit zaokrouhlovat výrazy typu $\frac{n}{b}$, viz výše. Roli „počátečních podmínek“ v tomto typu rekurencí hraje fakt, že $t(1)$ je nějaká konstanta, tedy $t(1) = \Theta(1)$.

Nejjednodušší způsob, jak přímo získat přesný odhad chování $t(n)$ je použít takzvanou Mistrovskou metodu.

Věta 3.1 (Mistrovská metoda). *Nechť $a \geq 1$ a $b > 1$ jsou konstanty a $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow (0, \infty)$. Uvažujeme rekurentní rovnici*

$$t(n) = a \cdot t\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

kde $\frac{n}{b}$ může znamenat buď $\lfloor \frac{n}{b} \rfloor$ nebo $\lceil \frac{n}{b} \rceil$. Pak $t(n)$ má následující asymptotické chování:

(MM1) Pokud $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ pro nějakou konstantu $\varepsilon > 0$, pak $t(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

(MM2) Pokud $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, pak $t(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.

(MM3) Pokud $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ pro nějakou konstantu $\varepsilon > 0$ a pokud $a \cdot f(n/b) \leq c f(n)$ pro nějakou konstantu $c < 1$ a všechna $n \geq n_0$, pak $t(n) = \Theta(f(n))$.

Poznamenejme, že „silné“ podmínky v (MM1) a (MM3), aby funkce byla odražena od $n^{\log_b a}$ ještě o $\varepsilon > 0$ nelze vypustit (viz cvičení 3.12). Ani podmínku na existenci $c < 1$ nelze obejít, lze sestavit funkci f , která podmínku splňuje pro $c = 1$, ale $t(n) \notin \Theta(f(n))$. Proto je nutné vždy tyto podmínky ověřit.

Poznámka 3.1. Ačkoli nejde o postup, který bychom běžně užívali, upozorníme na něj jako na zajímavost – uvažujeme-li pouze taková $n \in \mathbb{N}$, která jsou celočíselnými mocninami b^k , lze zadaná rekurence (7) jednoduchou substitucí převést na nehomogenní lineární rekurenci (v kontextu předchozí části textu). Platí totiž $n = b^k \Leftrightarrow k = \log_b n$ a lze přepsat (7) na

$$t(b^k) = a \cdot t(b^{k-1}) + f(b^k).$$

Když označíme $u(k) = t(b^k)$ a posuneme indexaci ($k \rightarrow k+1$), dostáváme rekurenci

$$u(k+1) - a \cdot u(k) = f(b^{k+1})$$

pro neznámou funkci $u(k)$ s jediným charakteristickým číslem $\lambda = 1$ a s pravou stranou $f(b^{k+1})$. Dostáváme tedy

$$u(k) = A \cdot a^k + v(k),$$

kde $A \in \mathbb{R}$ a $v(k)$ je nějaké partikulární řešení, které obecně neznáme – pravá strana ani náhodou nemusí být kvazipolynomem. Po provedení zpětné substituce pak dostaneme

$$t(n) = A \cdot a^{\log_b n} + v(\log_b n),$$

což lze použitím vztahu

$$a^{\log_b n} = (b^{\log_b a})^{\log_b n} = (b^{\log_b n})^{\log_b a} = n^{\log_b a}$$

upravit na

$$t(n) = A \cdot n^{\log_b a} + v(\log_b n).$$

Ačkoli přesné řešení nemusí být vůbec možné odvodit, vidíme ze zápisu alespoň to, že člen $n^{\log_b a}$ povědomý ze znění Mistrovské metody hraje v růstu funkce $t(n)$ důležitou roli.

Může se stát, že Mistrovskou metodu nelze užít (například když a není konstanta, viz cvičení 3.11). Proto si ukážeme i obecné metody, které lze použít.

1. Iterační metoda – dosazovací: Jde o metodu analogickou k telescoping, používanému u lineárních rekurencí řádu 1 v předchozí části. Iterujeme vzorec pro $t(n)$, než se dostaneme k $t(1)$. Přitom pracujeme s předpokladem, že $n = b^\ell$ pro nějaké $\ell \in \mathbb{N}$, v každém kroku tedy dělíme argument základem b a víme, že tento proces skončí přesně po $\ell = \log_b n$ krocích. Skutečně, zřejmě totiž platí $b^{\log_b n} = n$. Na závěr použijeme fakt že $t(1)$ je nějaká konstanta, tedy $t(1) = \Theta(1)$.

$$\begin{aligned} t(n) &= f(n) + a \cdot t(n/b) \\ &= f(n) + a \cdot (f(n/b) + a \cdot t(n/b^2)) \\ &= f(n) + a \cdot f(n/b) + a^2 \cdot t(n/b^2) \\ &= f(n) + a \cdot f(n/b) + a^2 \cdot (f(n/b^2) + a \cdot t(n/b^3)) \\ &= f(n) + a \cdot f(n/b) + a^2 \cdot f(n/b^2) + a^3 \cdot t(n/b^3) \\ &\dots \\ &= f(n) + a \cdot f(n/b) + \dots + a^{k-1} \cdot f(n/b^{k-1}) + a^k \cdot t(n/b^k) \\ &= \sum_{j=0}^{k-1} a^j f(n/b^j) + a^k \cdot t(n/b^k) \quad (\text{pro } 1 \leq k \leq \log_b n) \\ &= \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j) + \underbrace{a^{\log_b n} \cdot t(1)}_{=\Theta(a^{\log_b n})} \\ t(n) &= \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j) + \Theta(n^{\log_b a}), \end{aligned}$$

kde jsme opět použili vztah

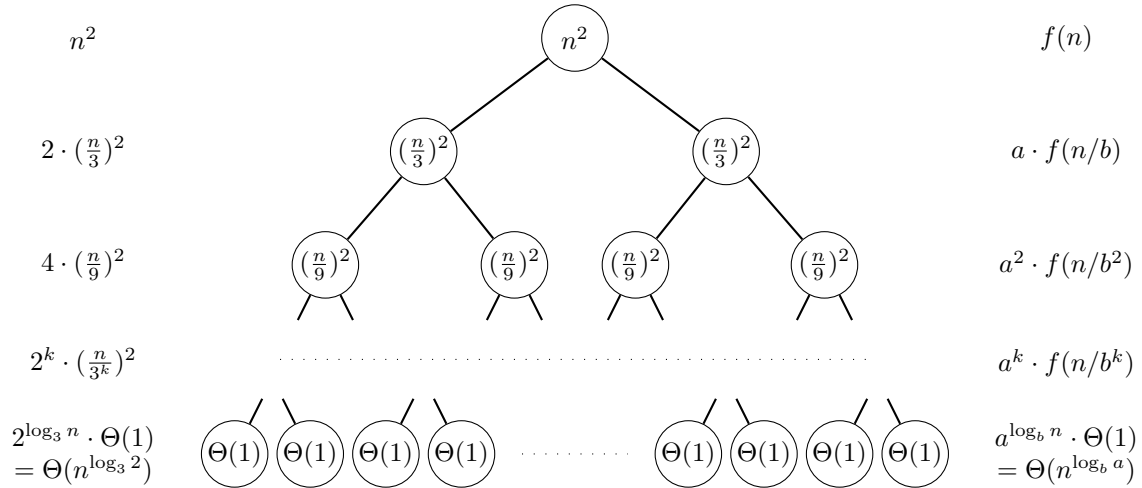
$$a^{\log_b n} = n^{\log_b a}.$$

Za předpokladu, že jsme schopni sumu $\sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j)$ přímo sečíst (nebo alespoň odhadnout) a určit její asymptotickou těsnou mez, máme vyhráno. Výsledným asymptotickým odhadem $t(n)$ bude buď těsná mez odhadované sumy, nebo pravý člen v posledním řádku, $\Theta(n^{\log_b a})$ (ta mez, která je asymptoticky „větší“).

2. Iterační metoda – přes SRV (strom rekurzivních volání): Je variantou na předchozí postup, při které tzv. stromem rekurzivních volání ilustrujeme, jak by postupoval rekurzivní algoritmus, jehož operační složitostí je právě neznámá funkce $t(n)$. Vztah $t(n) = f(n) + a \cdot t(n/b)$

interpretujeme tak, že algoritmus na zadané úloze o velikosti n provede $f(n)$ operací (režie) a zavolá a -krát sám sebe na úlohách b -krát menších. Tato rekureze pokračuje až do okamžiku, kdy zadaný algoritmus pracuje na úlohách konstantní velikosti, na každé se složitostí $\Theta(1)$.

V každém řádku odvozeného (úplného a -árního) stromu pak sečteme jednotlivé složitosti a výsledky pak sečteme po řádcích – dostaneme identický výraz („suma plus asymptotický člen $\Theta(n^{\log_b a})$ “, jako při standardní iterační metodě. Postup ilustrujeme na obrázku 3 pro rekurenci $t(n) = 2t(n/3) + n^2$.



Obrázek 3: Strom rekurzivních volání pro rekurenci $t(n) = 2t(n/3) + n^2$ s příslušnými součty pro toto $t(n)$ i obecně.

3. Substituční metoda: Jde o metodu, která se nedá užít k přímému nalezení asymptotického odhadu zadané rekurence. Lze ji ale použít k potvrzení odhadu již získaného – a to jakoukoli z předchozích metod, uhádnutého, nebo v případě, kdy známe řešení „podobné“ rekurence s režii $\tilde{f}(n)$ blízko zadané $f(n)$ (viz cvičení 3.11). Nejdříve formulujeme hypotézu $t(n) = \Theta(g(n))$ pro nějakou funkci $g(n)$ (místo relace Θ lze ověřovat samostatně O nebo Ω) a tu se pak snažíme dokázat pomocí matematické indukce podle n . Pokud dokážeme, že existují konstanty $c_1, c_2 > 0$ a $n_0 \in \mathbb{N}^+$ takové, že pro každé $n \geq n_0$ platí nerovnosti

$$c_1 h(n) \leq t(n) \leq c_2 g(n),$$

postupujeme následovně (typicky každou z nerovností dokazujeme zvlášť):

1. Začneme indukčním krokem a to ve tvaru $(n \rightarrow bn)$, respektive $(\frac{n}{b} \rightarrow n)$. Dokazujeme implikaci

$$c_1 h(\frac{n}{b}) \leq t(\frac{n}{b}) \leq c_2 g(\frac{n}{b}) \Rightarrow c_1 h(n) \leq t(n) \leq c_2 g(n).$$

Nejdříve za $t(n)$ dosadíme z rekurence, $t(n) = at(\frac{n}{b}) + f(n)$, člen $t(n/b)$ odhadneme podle indukčního předpokladu

$$a\left(c_1 h(\frac{n}{b})\right) + f(n) \leq \underbrace{at(\frac{n}{b}) + f(n)}_{=t(n)} \leq a\left(c_2 g(\frac{n}{b})\right) + f(n), \quad (8)$$

a pokusíme se dokázat, že výraz (8) leží mezi $c_1 h(n)$ a $c_2 g(n)$ – tím je indukční krok dokončen, určíme přitom pro jaké hodnoty konstant $n_0 \in \mathbb{N}^+$ a $c_1, c_2 > 0$ odhad platí.

2. Důkaz dokončíme základním krokem. Předpokládáme, že pro pevné $n_0 \in \mathbb{N}^+$ je hodnota $t(n_0)$ je nějaká kladná konstanta. Ověříme jen, zda mohou nerovnosti $c_1 h(n_0) \leq t(n_0) \leq c_2 g(n_0)$ platit pro $c_1, c_2 > 0$ vyhovující omezením z indukčního kroku.

Je možné, že i správný odhad nelze výše uvedeným způsobem rovnou dokázat, jelikož v odhadovaném výrazu (8) „překáží“ nějaký člen asymptoticky nižšího řádu než dokazovaný odhad. Řešením je v takovém případě dokazování silnější nerovnosti. Např. dokazujeme-li odhad $t(n) \leq c \cdot n^2$ a ve výrazu (8) se nemůžeme zbavit menšího členu, např. n^1 , pokusíme se o důkaz silnějšího tvrzení, a to že $t(n) \leq c \cdot n^2 - K \cdot n$ pro nějakou konstantu $K > 0$, kterou opět můžeme volit. Pro další detaily viz například cvičení 3.4, ale i mnohá další.

Poznámka 3.2. *Není náhodou, že po provedení iterační metody vždy dostáváme asymptotický člen $\Theta(n^{\log_b a})$, stejný jako ve znění Mistrovské metody. Skutečně, jednotlivé podpřípady Mistrovské metody (MM1)–(MM3) přesně odpovídají podmínkám, za kterých lze při znalosti funkce $f(n)$ rozhodnout o tom, která část výrazu*

$$t(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f\left(\frac{n}{b^j}\right) + \Theta\left(n^{\log_b a}\right)$$

je asymptoticky větší, jestli $\Theta(n^{\log_b a})$ nebo částečný součet řady nalevo.

3.2 Řešené příklady

S využitím mistrovské a iterační metody určete asymptotické odhady zadaných funkcí $t(n)$. Tyto odhady také dokažte pomocí substituční metody. Během výpočtů je dovoleno zanedbávat neceločíselnost argumentů ve výrazech typu $t(n/b)$.

Poznámka: problém se zaokrouhlováním n/b lze obejít také tím, že deklarujeme vyšetřování asymptotického chování $t(n)$ pouze pro n ve tvaru $n = b^k$ pro $k \in \mathbb{N}$. Potom jsou tyto sepsané postupy plně korektní – v substituční metodě pak vlastně dokazujeme $(k-1 \Rightarrow k)$ místo $(n/b \Rightarrow n)$, podobně jako v první části textu, ve cvičení 1.1d),e).

Cvičení 3.1.

$$t(n) = 4t(n/2) + n.$$

Řešení 3.1. • Dle mistrovské metody případ MM1, $f(n) = n = O(n^{\overbrace{\log_2 4}^{=2}-\varepsilon}) \Rightarrow t(n) = \Theta(n^2)$ (takové $\varepsilon > 0$ existuje, třeba $\varepsilon = 1/2$).

- Substituční metoda, dokazujeme

$$\exists c_1, c_2, K > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 n^2 \leq t(n) \leq c_2 n^2 - Kn.$$

($-Kn$ je nutná korekce kvůli výrazu $+n$)

1. Indukční krok $(\frac{n}{2} \rightarrow n)$: Pokud $t(n/2) \geq c_1 (n/2)^2$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/2) + n \\ &\stackrel{IP}{\geq} 4c_1 \frac{n^2}{2^2} + n \\ &= c_1 n^2 + n \\ &\geq c_1 n^2 \end{aligned}$$

platí pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $c_1 > 0$.

Pokud $t(n/2) \leq c_2(n/2)^2 - K(n/2)$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/2) + n \\ &\stackrel{IP}{\leq} 4\left(c_2 \frac{n^2}{2^2} - K \frac{n}{2}\right) + n \\ &= c_2 n^2 - 2Kn + n \\ &= c_2 n^2 - Kn - (K-1)n \\ &\leq c_2 n^2 - Kn \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pokud $K \geq 1$, (lze volit například $K = 1$). Na $n \in \mathbb{N}$ a $c_2 > 0$ žádné omezení nemáme.

2. Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{n_0^2}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{n_0^2}_{\text{konst.}} - \underbrace{1 n_0}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 ? Ano, platí, protože nemáme žádné omezení na volbu c_1, c_2 z dřívějších bodů, zvolíme c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

• Iterační metoda:

$$\begin{aligned} t(n) &= n + 4t\left(\frac{n}{2}\right) \\ &= n + 4\frac{n}{2} + 4^2 t\left(\frac{n}{2^2}\right) \\ &= n + 4\frac{n}{2} + 4^2 \frac{n}{2^2} + 4^3 t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\ &\dots \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} 4^i \frac{n}{2^i} + 4^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\ &\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, \text{ dále } 4^{\log_2 n} = n^2, t(1) = \Theta(1)\right) \\ &= n \cdot \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^i + n^2 \Theta(1) \end{aligned}$$

a protože

$$n \cdot \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^i = n \frac{2^{\log_2 n} - 1}{2 - 1} = n(n - 1) = \Theta(n^2),$$

opravdu platí $t(n) = \Theta(n^2)$.

Cvičení 3.2.

$$t(n) = 4t(n/2) + n^2.$$

Řešení 3.2. • Dle mistrovské metody případ MM2, $f(n) = n^2 = \Theta(n^{\overbrace{\log_2 4}^2}) \Rightarrow t(n) = \Theta(n^2 \log n)$.

• Substituční metoda, jelikož $\Theta(n^2 \log n) = \Theta(n^2 \log_2 n)$ stačí dokázat

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 n^2 \log_2 n \leq t(n) \leq c_2 n^2 \log_2 n.$$

(není nutná korekce)

1. Indukční krok ($\frac{n}{2} \rightarrow n$): Pokud $t(n/2) \geq c_1(n/2)^2 \log_2(n/2)$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/2) + n^2 \\ &\stackrel{IP}{\geq} 4c_1 \frac{n^2}{2^2} \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \\ &= c_1 n^2 \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \\ &= c_1 n^2 \log_2 n - c_1 n^2 \log_2 2 + n^2 \\ &= c_1 n^2 \log_2 n + (1 - c_1)n^2 \geq c_1 n^2 \log_2 n \end{aligned}$$

platí pro každé $n \geq 2$ a $c_1 \in (0, 1)$.

Pokud $t(n/2) \leq c_2(n/2)^2 \log_2(n/2)$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/2) + n^2 \\ &\stackrel{IP}{\leq} 4c_2 \frac{n^2}{2^2} \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \\ &= c_2 n^2 \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \\ &= c_2 n^2 \log_2 n - c_2 n^2 \log_2 2 + n^2 \\ &= c_2 n^2 \log_2 n + (1 - c_2)n^2 \leq c_2 n^2 \log_2 n \end{aligned}$$

platí pro každé $n \geq 2$ a $c_2 \in (1, \infty)$.

2. Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{n_0^2 \log_2 n_0}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{n_0^2 \log_2 n_0}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 ? Ano, platí, máme jen omezení $c_1 \in (0, 1)$, $c_2 \geq 1$ z dřívějších bodů, zvolíme c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

• Iterační metoda:

$$\begin{aligned} t(n) &= n^2 + 4t\left(\frac{n}{2}\right) \\ &= n^2 + 4\left(\frac{n}{2}\right)^2 + 4^2 t\left(\frac{n}{2^2}\right) \\ &= n^2 + 4\left(\frac{n}{2}\right)^2 + 4^2 \left(\frac{n}{2^2}\right)^2 + 4^3 t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\ &\dots \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} 4^i \left(\frac{n}{2^i}\right)^2 + 4^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\ &\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, \text{ dále } 4^{\log_2 n} = n^2, t(1) = \Theta(1)\right) \\ &= n^2 \cdot \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 1 + n^2 \Theta(1) = n^2 \log_2 n + \Theta(n^2) = \Theta(n^2 \log n). \end{aligned}$$

Cvičení 3.3.

$$t(n) = 4t(n/2) + n^3.$$

Řešení 3.3. • Dle mistrovské metody případ MM3, $f(n) = n^3 = \Omega(n^{\overbrace{\log_2 4}^{=2} + \varepsilon})$ (takové $\varepsilon > 0$ existuje). Zároveň platí

$$4f(n/2) \leq cf(n) \Leftrightarrow 4(n/2)^3 \leq cn^3 \Leftrightarrow \frac{1}{2}n^3 \leq cn^3,$$

což je například pro $c = \frac{1}{2}$ a pro všechny $n \in \mathbb{N}$ splněno. Tedy $t(n) = \Theta(n^3)$.

- *Substituční metoda, dokazujeme*

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 n^3 \leq t(n) \leq c_2 n^3.$$

(není nutná korekce)

1. *Indukční krok ($\frac{n}{2} \rightarrow n$): Pokud $t(n/2) \geq c_1(n/2)^3$, pak*

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/2) + n^3 \\ &\stackrel{IP}{\geq} 4c_1 \left(\frac{n}{2}\right)^3 + n^3 \\ &\geq n^3 \\ &\geq c_1 n^3, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_1 \in (0, 1)$. Na $n \in \mathbb{N}$ omezení nemáme.

Pokud $t(n/2) \leq c_2(n/2)^3$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/2) + n^3 \\ &\stackrel{IP}{\leq} 4c_2 \left(\frac{n}{2}\right)^3 + n^3 \\ &= \frac{1}{2}c_2 n^3 + n^3 \\ &= c_2 n^3 - \left(\frac{1}{2}c_2 - 1\right)n^3 \\ &\leq c_2 n^3, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_2 \geq 2$. Na $n \in \mathbb{N}$ omezení nemáme.

2. *Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{(n_0)^3}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{(n_0)^3}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 (které není nutno určit přesně)? Ano, platí, protože předchozí podmínky $c_1 \in (0, 1)$ a $c_2 \geq 2$ umožňují zvolit c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.*

- *Iterační metoda:*

$$\begin{aligned} t(n) &= n^3 + 4t\left(\frac{n}{2}\right) \\ &= n^3 + 4\left(\frac{n}{2}\right)^3 + 4^2 t\left(\frac{n}{2^2}\right) \\ &= n^3 + 4\left(\frac{n}{2}\right)^3 + 4^2 \left(\frac{n}{2^2}\right)^3 + 4^3 t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\ &\dots \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} 4^i \left(\frac{n}{2^i}\right)^3 + 4^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\ &\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, \text{ dále } 4^{\log_2 n} = (2^2)^{\log_2 n} = (2^{\log_2 n})^2 = n^2, t(1) = \Theta(1)\right) \\ &= n^3 \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \frac{1}{2^i} + n^2 \Theta(1), \end{aligned}$$

kde suma je částečný součet konvergentní geometrické řady, tedy první sčítanec je $\Theta(n^3)$. Druhý sčítanec je $\Theta(n^2)$. Celkově tedy je $t(n) = \Theta(n^3)$.

Cvičení 3.4.

$$t(n) = 3t(n/4) + 5.$$

Řešení 3.4. • Dle mistrovské metody případ MM1, $f(n) = 5n^0 = O(\overbrace{n^{\log_4 3}}^{\in(0,1)} - \varepsilon) \Rightarrow t(n) = \Theta(n^{\log_4 3})$ (takové $\varepsilon > 0$ existuje).

- Substituční metoda, dokazujeme

$$\exists c_1, c_2, K > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : c_1 n^{\log_4 3} \leq t(n) \leq c_2 n^{\log_4 3} - K.$$

($-K$ je nutná korekce kvůli výrazu $+5$)

1. Indukční krok ($\frac{n}{4} \rightarrow n$): Pokud $t(n/4) \geq c_1(n/4)^{\log_4 3}$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 3t(n/4) + 5 \\ &\stackrel{IP}{\geq} 3c_1 \frac{n^{\log_4 3}}{4^{\log_4 3}} + 5 \\ &= c_1 n^{\log_4 3} + 5 \\ &\geq c_1 n^{\log_4 3} \end{aligned}$$

platí pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $c_1 > 0$.

Pokud $t(n/4) \leq c_2(n/4)^{\log_4 3} - K$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 3t(n/4) + 5 \\ &\stackrel{IP}{\leq} 3\left(c_2 \frac{n^{\log_4 3}}{4^{\log_4 3}} - K\right) + 5 \\ &= c_2 n^{\log_4 3} - 3K + 5 \\ &= c_2 n^{\log_4 3} - K - (2K - 5) \\ &\leq c_2 n^{\log_4 3} - K \end{aligned}$$

platí pro každé $n \in \mathbb{N}$, $c_2 > 0$ a $K \geq 5/2$ (volme např. $K = 3$).

2. Základní krok: Platí $\underbrace{c_1 n_0^{\log_4 3}}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{c_2 n_0^{\log_4 3}}_{\text{konst.}} - 3$ pro nějaké pevné n_0 ? Ano, platí, protože nemáme žádné omezení na volbu c_1, c_2 z dřívějších bodů, zvolíme c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

- Iterační metoda:

$$\begin{aligned} t(n) &= 5 + 3t\left(\frac{n}{4}\right) \\ &= 5 + 5 \cdot 3 + 3^2 t\left(\frac{n}{4^2}\right) \\ &= 5 + 5 \cdot 3 + 5 \cdot 3^2 + 3^3 t\left(\frac{n}{4^3}\right) \\ &\dots \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} 5 \cdot 3^i + 3^k t\left(\frac{n}{4^k}\right) \\ &\left(n/4^k = 1 \Rightarrow k = \log_4 n, \text{ dále } 3^{\log_4 n} = (4^{\log_4 3})^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}, t(1) = \Theta(1)\right) \\ &= 5 \cdot \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} 3^i + \Theta(n^{\log_4 3}) \end{aligned}$$

a protože

$$5 \cdot \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} 3^i = 5 \frac{3^{\log_4 n} - 1}{3 - 1} = \frac{5}{2} (n^{\log_4 3} - 1),$$

opravdu platí $t(n) = \Theta(n^{\log_4 3})$.

Cvičení 3.5.

$$t(n) = 4t(n/7) + n + 7.$$

Řešení 3.5. • Dle mistrovské metody případ MM3, $f(n) = n + 7 = \Omega(n^{\overbrace{\log_7 4}^{\in(0,1)} + \varepsilon})$ (takové $\varepsilon > 0$ existuje). Zároveň platí

$$4f(n/7) \leq cf(n) \Leftrightarrow 4(n/7 + 7) \leq c(n + 7) \Leftrightarrow \frac{4}{7}n + 28 \leq cn + 7c \Leftrightarrow (c - \frac{4}{7})n \geq 28 - 7c,$$

což je například pro $c = \frac{6}{7}$ od nějakého n splněno ($n \geq 77$). Tedy $t(n) = \Theta(n + 7) = \Theta(n)$.

- Substituční metoda, dokazujeme

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 n \leq t(n) \leq c_2 n.$$

(není nutná korekce)

1. Indukční krok ($\frac{n}{7} \rightarrow n$): Pokud $t(n/7) \geq c_1(n/7)$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/7) + n + 7 \\ &\stackrel{IP}{\geq} 4c_1 \frac{n}{7} + n + 7 \\ &= \frac{7}{7}c_1 n + \left(-c_1 \frac{3}{7}n + n + 7\right) \\ &= c_1 n + \left((1 - c_1 \frac{3}{7})n + 7\right) \\ &\geq c_1 n, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_1 \in (0, \frac{7}{3})$. Na $n \in \mathbb{N}$ omezení nemáme.

Pokud $t(n/7) \leq c_2(n/7)$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 4t(n/7) + n + 7 \\ &\stackrel{IP}{\leq} 4c_2 \frac{n}{7} + n + 7 \\ &= \frac{7}{7}c_2 n - \left(c_2 \frac{3}{7}n - n - 7\right) \\ &= c_2 n - \left((c_2 \frac{3}{7} - 1)n - 7\right) \\ &\leq c_2 n, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_2 > \frac{7}{3}$ od nějakého n_0 (v závorce je rostoucí lineární výraz mínus konstanta, od nějakého n_0 bude kladné).

2. Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{n_0}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{n_0}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 (které není nutno určit přesně)? Ano, platí, protože předchozí podmínky $c_1 \in (0, \frac{7}{3})$ a $c_2 > \frac{7}{3}$ umožňují zvolit c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

- *Iterační metoda:*

$$\begin{aligned}
t(n) &= n + 7 + 4t\left(\frac{n}{7}\right) \\
&= (n + 7) + 4\left(\frac{n}{7} + 7\right) + 4^2 t\left(\frac{n}{7^2}\right) \\
&= (n + 7) + 4\left(\frac{n}{7} + 7\right) + 4^2\left(\frac{n}{7^2} + 7\right) + 4^3 t\left(\frac{n}{7^3}\right) \\
&\dots \\
&= \sum_{i=0}^{k-1} 4^i \left(\frac{n}{7^i} + 7\right) + 4^k t\left(\frac{n}{7^k}\right) \\
&\left(n/7^k = 1 \Rightarrow k = \log_7 n, \text{ dále } 4^{\log_7 n} = (7^{\log_7 4})^{\log_7 n} = n^{\log_7 4}, t(1) = \Theta(1)\right) \\
&= \sum_{i=0}^{\log_7 n - 1} \left(n\left(\frac{4}{7}\right)^i + 7 \cdot 4^i\right) + \Theta(n^{\log_7 4}) \\
&= n \cdot \underbrace{\sum_{i=0}^{\log_7 n - 1} \left(\frac{4}{7}\right)^i}_{=\Theta(1)} + 7 \cdot \sum_{i=0}^{\log_7 n - 1} 4^i + \Theta(n^{\log_7 4}),
\end{aligned}$$

kde první suma je částečný součet konvergentní geometrické řady, tedy první sčítanec je $\Theta(n)$.
Dále protože

$$\sum_{i=0}^{\log_7 n - 1} 4^i = \frac{4^{\log_7 n} - 1}{4 - 1} = \frac{1}{3}(n^{\log_7 4} - 1),$$

opravdu platí $t(n) = \Theta(n)$.

Cvičení 3.6.

$$t(n) = 2t(n/3) + \sqrt{n}.$$

Řešení 3.6. • Dle mistrovské metody případ MM1, $f(n) = \sqrt{n} = O(n^{\overbrace{\log_3 2}^{\in(1/2,1)} - \varepsilon}) \Rightarrow t(n) = \Theta(n^{\log_3 2})$ (takové $\varepsilon > 0$ existuje). Triviálně totiž platí $\frac{1}{2} < \log_3 2 \Leftrightarrow 3^{1/2} < 3^{\log_3 2} \Leftrightarrow \sqrt{3} < 2$.

- *Substituční metoda, dokazujeme*

$$\exists c_1, c_2, K > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 n^{\log_3 2} \leq t(n) \leq c_2 n^{\log_3 2} - K\sqrt{n}.$$

($-K\sqrt{n}$ je nutná korekce kvůli výrazu $+\sqrt{n}$)

1. Indukční krok ($\frac{n}{3} \rightarrow n$): Pokud $t(n/3) \geq c_1(n/3)^{\log_3 2}$, pak

$$\begin{aligned}
t(n) &= 2t(n/3) + \sqrt{n} \\
&\stackrel{IP}{\geq} 2c_1 \frac{n^{\log_3 2}}{3^{\log_3 2}} + \sqrt{n} \\
&= c_1 n^{\log_3 2} + \sqrt{n} \\
&\geq c_1 n^{\log_3 2}
\end{aligned}$$

platí pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $c_1 > 0$.

Pokud $t(n/3) \leq c_2(n/3)^{\log_3 2} - K\sqrt{n/3}$, pak

$$\begin{aligned}
 t(n) &= 2t(n/3) + \sqrt{n} \\
 &\stackrel{IP}{\leq} 2\left(c_2 \frac{n^{\log_3 2}}{3^{\log_3 2}} - K\sqrt{\frac{n}{3}}\right) + \sqrt{n} \\
 &= c_2 n^{\log_3 2} - \frac{2}{\sqrt{3}} K \sqrt{n} + \sqrt{n} \\
 &= c_2 n^{\log_3 2} - K\sqrt{n} - \left(\left(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)K - 1\right)\sqrt{n} \\
 &\leq c_2 n^{\log_3 2} - K\sqrt{n}
 \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pokud $(\frac{2}{\sqrt{3}} - 1)K - 1 \geq 0$, tedy pro každé $K \geq \frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 3 + 2\sqrt{3}$ (lze volit například $K = 7$). Na $n \in \mathbb{N}$ a $c_2 > 0$ žádné omezení nemáme.

2. Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{n_0^{\log_3 2}}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{n_0^{\log_3 2}}_{\text{konst.}} - \underbrace{7\sqrt{n_0}}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 ? Ano, platí, protože nemáme žádné omezení na volbu c_1, c_2 z dřívějších bodů, zvolíme c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

- *Iterační metoda:*

$$\begin{aligned}
 t(n) &= \sqrt{n} + 2t\left(\frac{n}{3}\right) \\
 &= \sqrt{n} + 2\sqrt{\frac{n}{3}} + 2^2 t\left(\frac{n}{3^2}\right) \\
 &= \sqrt{n} + 2\sqrt{\frac{n}{3}} + 2^2 \sqrt{\frac{n}{3^2}} + 2^3 t\left(\frac{n}{3^3}\right) \\
 &\dots \\
 &= \sum_{i=0}^{k-1} 2^i \sqrt{\frac{n}{3^i}} + 2^k t\left(\frac{n}{3^k}\right) \\
 &\left(n/3^k = 1 \Rightarrow k = \log_3 n, \text{ dále } 2^{\log_3 n} = (3^{\log_3 2})^{\log_3 n} = n^{\log_3 2}, t(1) = \Theta(1)\right) \\
 &= \sqrt{n} \cdot \sum_{i=0}^{\log_3 n - 1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^i + \Theta(n^{\log_3 2})
 \end{aligned}$$

a protože

$$\sqrt{n} \cdot \sum_{i=0}^{\log_3 n - 1} \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^i = \sqrt{n} \frac{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{\log_3 n} - 1}{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1} = \frac{\sqrt{n}}{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1} \left(\frac{n^{\log_3 2}}{\sqrt{n}} - 1\right) = \underbrace{\frac{1}{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1}}_{>0} (n^{\log_3 2} - \sqrt{n}),$$

opravdu platí $t(n) = \Theta(n^{\log_3 2})$.

Cvičení 3.7.

$$t(n) = \frac{1}{2}t(n/2) + \frac{1}{n}.$$

Řešení 3.7. Zřejmě se nejedná o odhad složitosti nějakého rozumného algoritmu. Nicméně i tak můžeme problém řešit. Naše verze mistrovské metody nám bohužel nedává odhad řešení, jelikož $a < 1$.

- *Iterační metoda*

$$\begin{aligned}
t(n) &= 1/n + 1/2 \cdot t\left(\frac{n}{2}\right) \\
&= 1/n + 1/2 \cdot \frac{2}{n} + (1/2)^2 t\left(\frac{n}{2^2}\right) \\
&= 1/n + 1/2 \cdot \frac{2}{n} + (1/2)^2 \frac{2^2}{n} + (1/2)^3 t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\
&\dots \\
&= \sum_{i=0}^{k-1} (1/2)^i \frac{2^i}{n} + (1/2)^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\
&\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, \text{ dále } (1/2)^{\log_2 n} = 1/n, t(1) = \Theta(1)\right) \\
&= 1/n \cdot \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 1 + 1/n \cdot \Theta(1) = 1/n \cdot \log_2 n + \Theta(1/n) = \Theta(1/n \cdot \log n).
\end{aligned}$$

- *Substituční metoda: Stačí dokázat*

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1/n \log_2 n \leq t(n) \leq c_2/n \log_2 n.$$

(není nutná korekce)

1. *Indukční krok ($\frac{n}{2} \rightarrow n$): Pokud $t(n/2) \geq c_1 \cdot 2/n \log_2(n/2)$, pak*

$$\begin{aligned}
t(n) &= 1/2 \cdot t(n/2) + 1/n \\
&\stackrel{IP}{\geq} 1/2 \cdot c_1 \frac{2}{n} \log_2\left(\frac{n}{2}\right) + 1/n \\
&= c_1/n \log_2\left(\frac{n}{2}\right) + 1/n \\
&= c_1/n \log_2 n - c_1/n \log_2 2 + 1/n \\
&= c_1/n \log_2 n + (1 - c_1)/n \geq c_1/n \log_2 n
\end{aligned}$$

platí pro každé $n \geq 2$ a $c_1 \in (0, 1)$.

Pokud $t(n/2) \leq c_2/n \log_2(n/2)$, pak

$$\begin{aligned}
t(n) &= 1/2 \cdot t(n/2) + 1/n \\
&\stackrel{IP}{\leq} 1/2 \cdot c_2 \frac{2}{n} \log_2\left(\frac{n}{2}\right) + 1/n \\
&= c_2/n \log_2\left(\frac{n}{2}\right) + 1/n \\
&= c_2/n \log_2 n - c_2/n \log_2 2 + 1/n \\
&= c_2/n \log_2 n + (1 - c_2)/n \leq c_2/n \log_2 n
\end{aligned}$$

platí pro každé $n \geq 2$ a $c_2 \in (1, \infty)$.

2. *Základní krok: Platí $\underbrace{c_1 1/n_0 \log_2 n_0}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{c_2 1/n_0 \log_2 n_0}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 ? Ano, platí, máme jen omezení $c_1 \in (0, 1), c_2 \geq 1$ z dřívějších bodů, zvolíme c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.*

Cvičení 3.8 (*).

$$t(n) = 3t(n/4) + n \log n.$$

Řešení 3.8. • Dle mistrovské metody případ MM3, $f(n) = n^1 \log n = \Omega(n^{\overbrace{\log_4 3}^{\in (0,1)} + \varepsilon})$ (takové $\varepsilon > 0$ existuje). Zároveň platí

$$3f(n/4) \leq cf(n) \Leftrightarrow 3(n/4 \log(n/4)) \leq c(n \log n) \Leftrightarrow \frac{3}{4}n \log(n/4) \leq cn \log n,$$

což je například pro $c = \frac{3}{4}$ od nějakého n splněno ($n \geq 4$). Tedy $t(n) = \Theta(n \log n)$.

- Substituční metoda, dokazujeme

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 n \log n \leq t(n) \leq c_2 n \log n.$$

(není nutná korekce)

1. Indukční krok ($\frac{n}{4} \rightarrow n$): Pokud $t(n/4) \geq c_1(n/4) \log(n/4)$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 3t(n/4) + n \log n \\ &\stackrel{IP}{\geq} 3c_1 \frac{n}{4} \log(n/4) + n \log n \\ &\geq n \log n \geq c_1 n \log n, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_1 \in (0, 1)$. Počítáme jen s $n \geq 4$, aby $\log(n/4)$ nebyl záporný.

Pokud $t(n/4) \leq c_2(n/4) \log(n/4)$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 3t\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n \\ &\stackrel{IP}{\leq} 3c_2 \frac{n}{4} \log\left(\frac{n}{4}\right) + n \log n \\ &= \frac{3}{4}c_2 n \log n - \frac{3}{4}c_2 n \log 4 + n \log n \\ &= c_2 n \log n - \frac{1}{4}c_2 n \log n - \underbrace{\frac{3}{4}c_2 \log 4}_{\leq 0} + n \log n \leq c_2 n \log n + \left(-\frac{1}{4}c_2 + 1\right)n \log n \\ &\leq c_2 n \log n, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_2 \geq 4$. Opět bereme $n \geq 4$.

2. Základní krok ($n_0 = 4$): Platí $c_1 4 \log 4 \leq t(4) \leq c_2 4 \log 4$ pro nějaké přípustné c_1, c_2 ? Ano, platí, protože předchozí podmínky $c_1 \in (0, 1)$ a $c_2 > 4$ umožňují zvolit c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

- *Iterační metoda:*

$$\begin{aligned}
t(n) &= n \log n + 3t\left(\frac{n}{4}\right) \\
&= n \log n + 3\left(\frac{n}{4}\right) \log\left(\frac{n}{4}\right) + 3^2 t\left(\frac{n}{4^2}\right) \\
&= n \log n + 3\left(\frac{n}{4}\right) \log\left(\frac{n}{4}\right) + 3^2 \left(\frac{n}{4^2}\right) \log\left(\frac{n}{4^2}\right) + 3^3 t\left(\frac{n}{4^3}\right) \\
&\dots \\
&= \sum_{i=0}^{k-1} 3^i \left(\frac{n}{4^i} \log\left(\frac{n}{4^i}\right)\right) + 3^k t\left(\frac{n}{4^k}\right) \\
&\left(n/4^k = 1 \Rightarrow k = \log_4 n, \text{ dále } 3^{\log_4 n} = (4^{\log_4 3})^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}, t(1) = \Theta(1)\right) \\
&= \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(3^i \left(\frac{n}{4^i}\right) \log\left(\frac{n}{4^i}\right)\right) + \Theta(1) n^{\log_4 3} \\
&= \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} 3^i \left(\frac{n}{4^i}\right) \log(n) - \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(3^i \left(\frac{n}{4^i}\right) \log(4^i)\right) + \Theta(1) n^{\log_4 3} \\
&= n \log n \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \frac{3^i}{4^i} - n \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} i \frac{3^i}{4^i} \log(4) + \Theta(n^{\log_4 3}) \\
&\left(\text{Jelikož } \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} i \frac{3^i}{4^i} \text{ konverguje (D'Alembert), je } 1 \frac{3^1}{4^1} \leq \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} i \frac{3^i}{4^i} \leq \sum_{i=0}^{\infty} i \frac{3^i}{4^i} = K \in R^+, \right. \\
&\left. \text{tedy } \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} i \frac{3^i}{4^i} = \Theta(1). \text{ Podobně } \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \frac{3^i}{4^i} = \Theta(1). \right) \\
&= n \log n \Theta(1) - n \Theta(1) + \Theta(n^{\log_4 3}) = \Theta(n \log n).
\end{aligned}$$

Cvičení 3.9 (*).

$$t(n) = \sqrt{2}t(n/2) + \log n.$$

Řešení 3.9. • Dle mistrovské metody případ MM1, $f(n) = \log n = O(n^{\log_2 \sqrt{2} - \varepsilon}) \Rightarrow t(n) = \Theta(\sqrt{n})$ (takové $\varepsilon > 0$ existuje, triviálně platí $\log_2 \sqrt{2} = 1/2$).

- *Substituční metoda, dokazujeme*

$$\exists c_1, c_2, K > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 \sqrt{n} \leq t(n) \leq c_2 \sqrt{n} - K \log n.$$

(“ $-K \log n$ ” je nutná korekce kvůli výrazu “ $+\log n$ ”)

1. Indukční krok ($\frac{n}{2} \rightarrow n$): Pokud $t(n/2) \geq c_1 \sqrt{n/2}$, pak

$$\begin{aligned}
t(n) &= \sqrt{2}t(n/2) + \log n \\
&\stackrel{IP}{\geq} \sqrt{2}c_1 \sqrt{n/2} + \log n \\
&= c_1 \sqrt{n} + \log n \\
&\geq c_1 \sqrt{n}
\end{aligned}$$

platí pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $c_1 > 0$.

Pokud $t(n/2) \leq c_2\sqrt{n/2} - K \log n/2$, pak

$$\begin{aligned}
t(n) &= \sqrt{2}t(n/2) + \log n \\
&\stackrel{IP}{\leq} \sqrt{2}\left(c_2\sqrt{\frac{n}{2}} - K \log \frac{n}{2}\right) + \log n \\
&= c_2\sqrt{n} - \sqrt{2}K(\log n - \underbrace{\log 2}_{=1}) + \log n \\
&= c_2\sqrt{n} - K \log n + K \log n - \sqrt{2}K \log n + \sqrt{2}K + \log n \\
&= c_2\sqrt{n} - K \log n - \left((\sqrt{2} - 1)K - 1\right) \log n - \sqrt{2}K \\
&\leq c_2\sqrt{n} - K \log n
\end{aligned}$$

kde poslední krok platí pokud $((\sqrt{2} - 1)K - 1) > 0$. Skutečně, v tom případě je v závorce kladný násobek $\log n$ (rostoucí funkce) mínus konstanta, což je jistě od nějakého $n_0 \in \mathbb{N}$ pro všechna $n \geq n_0$ nezáporný výraz. Podmínka výše je splněna pokud $K > \frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1$, tedy například pro $K = 3$. $c_2 > 0$ lze zvolit libovolně.

2. Základní krok: Platí $\underbrace{c_1\sqrt{n_0}}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{c_2\sqrt{n_0}}_{\text{konst.}} - \underbrace{3\log n_0}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 ? Ano, platí, protože nemáme žádné omezení na volbu c_1, c_2 z dřívějších bodů, zvolíme c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

- Iterační metoda:

$$\begin{aligned}
t(n) &= \log n + \sqrt{2}t\left(\frac{n}{2}\right) \\
&= \log n + \sqrt{2}\log \frac{n}{2} + \sqrt{2}^2 t\left(\frac{n}{2^2}\right) \\
&= \log n + \sqrt{2}\log \frac{n}{2} + \sqrt{2}^2 \log \frac{n}{2^2} + \sqrt{2}^3 t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\
&\dots \\
&= \sum_{i=0}^{k-1} \sqrt{2}^i \log \frac{n}{2^i} + \sqrt{2}^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\
&\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, \text{ dále } \sqrt{2}^{\log_2 n} = (2^{1/2})^{\log_2 n} = (2^{\log_2 n})^{1/2} = \sqrt{n}, t(1) = \Theta(1)\right) \\
&= \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \sqrt{2}^i (\log n - \underbrace{\log 2^i}_{=i}) + \Theta(\sqrt{n}) \\
&= \log n \underbrace{\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \sqrt{2}^i}_A - \underbrace{\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} i\sqrt{2}^i}_B + \Theta(\sqrt{n}).
\end{aligned}$$

Zbývá sečíst dvě sumy:

$$A = \log n \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \sqrt{2}^i = \log n \frac{\sqrt{2}^{\log_2 n} - 1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1} \sqrt{n} \log n - \frac{1}{\sqrt{2} - 1} \log n = \Theta(\sqrt{n} \log n),$$

a dále s využitím Příkladu 2.9 (s dosazením $m = \log n, \alpha = \sqrt{2}$):

$$\begin{aligned}
 B &= - \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} i \sqrt{2}^i \\
 &= - \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2} - 1)^2} ((\log n - 1) \underbrace{\sqrt{2}^{\log n}}_{=\sqrt{n}} - \log n \underbrace{\sqrt{2}^{\log n - 1}}_{=\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{n}} + 1) \\
 &\dots \\
 &= - \frac{1}{\sqrt{2} - 1} \sqrt{n} \log n + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2} - 1)^2}}_{>0} \sqrt{n} - \frac{\sqrt{2}}{(\sqrt{2} - 1)^2} = \Theta(\sqrt{n} \log n).
 \end{aligned}$$

I když jsou oba výrazy A a B asymptoticky $\Theta(\sqrt{n} \log n)$, příslušné vedoucí členy (podtržené výše) se odečtou! Tedy platí

$$t(n) = A + B + \Theta(\sqrt{n}) = \Theta(\sqrt{n}).$$

Cvičení 3.10 (**).

$$t(n) = t(n/2) + 2^n.$$

Řešení 3.10. • Dle mistrovské metody případ MM3, $f(n) = 2^n = \Omega(n^{\overbrace{\log_2 1}^{=0} + \varepsilon})$ (dokonce pro libovolné $\varepsilon > 0$). Zároveň platí

$$f(n/2) \leq cf(n) \Leftrightarrow 2^{n/2} \leq c2^n,$$

což je například pro $c = \frac{1}{2}$ ekvivalentní nerovnici $2^{n/2} \leq (2^n)/2 \Leftrightarrow \frac{n}{2} \leq n - 1$ a to je splněno pro každé $n \geq 3$. Tedy $t(n) = \Theta(2^n)$.

- Substituční metoda, dokazujeme

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 2^n \leq t(n) \leq c_2 2^n.$$

(není nutná korekce)

1. Indukční krok ($\frac{n}{2} \rightarrow n$): Pokud $t(n/2) \geq c_1 2^{n/2}$, pak

$$\begin{aligned}
 t(n) &= t(n/2) + 2^n \\
 &\stackrel{IP}{\geq} c_1 2^{n/2} + 2^n \\
 &\geq 2^n \\
 &\geq c_1 2^n,
 \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_1 \in (0, 1)$. Na $n \in \mathbb{N}$ omezení nemáme.

Pokud $t(n/2) \leq c_2 2^{n/2}$, pak

$$\begin{aligned}
 t(n) &= t(n/2) + 2^n \\
 &\stackrel{IP}{\leq} c_2 2^{n/2} + 2^n \\
 &\leq c_2 2^{n-1} + 2^n \quad (\forall n \geq 2 : \frac{n}{2} \leq n - 1) \\
 &= (\frac{1}{2}c_2 + 1)2^n \\
 &\leq c_2 2^n,
 \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_2 \geq 2$ a $n \geq 2$.

2. Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{2^{n_0}}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{2^{n_0}}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 (lze zvolit například $n_0 = 2$)? Ano, platí, protože předchozí podmínky $c_1 \in (0, 1)$ a $c_2 \geq 2$ umožňují zvolit c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

- Iterační metoda:

$$\begin{aligned} t(n) &= 2^n + t\left(\frac{n}{2}\right) \\ &= 2^n + 2^{\frac{n}{2}} + t\left(\frac{n}{2^2}\right) \\ &= 2^n + 2^{\frac{n}{2}} + 2^{\frac{n}{2^2}} + t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\ &\dots \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} 2^{(n/2^i)} + t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\ &\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, \text{ dále } t(1) = \Theta(1)\right) \\ &= \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^{(n/2^i)} + \Theta(1). \end{aligned}$$

Sumu lze odhadnout z obou stran jako

$$\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^{(n/2^i)} \geq 2^{(n/2^0)} = 2^n$$

a

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^{(n/2^i)} &= \sum_{i=0}^{m-1} 2^{(2^{m-i})} \quad (\text{přeznačíme } m = \log_2 n, n = 2^m) \\ &= 2^{(2^m)} + 2^{(2^{m-1})} + \dots + 2^{(2^2)} + 2^{(2^1)} \\ &\leq \sum_{\ell=0}^{2^m} 2^\ell \quad (\text{suma zvětšena na část.součet geom.řady doplněním chybějících členů}) \\ &\leq 2 \frac{2^{2^m+1} - 1}{2 - 1} = 2(2 \cdot 2^{(2^m)} - 1) = 4 \cdot 2^n - 2 \leq 4 \cdot 2^n, \end{aligned}$$

tedy platí $t(n) = \Theta(2^n)$.

Cvičení 3.11 (**).

$$t(n) = 2^n t(n/2) + n.$$

Řešení 3.11. • Mistrovskou metodu nelze použít, neboť 2^n není konstanta!

- Substituční metoda, jelikož selhala mistrovská metoda, zatím bohužel netušíme s čím srovnávat. Mohli bychom zkusit uhádnout řešení úlohy $T(n) = 2^n T(n/2)$ a potom srovnat t s řešením T .

$$\begin{aligned} T(2) &= 2^2 T(1) \\ T(2^2) &= 2^{2^2} T(2) = 2^{2^2} 2^2 T(1), \\ T(2^3) &= 2^{2^3} T(2^2) = 2^{2^3} 2^{2^2} 2^2 T(1) = 2^{2^3+2^2+2} T(1) \\ T(2^4) &= 2^{2^4} T(2^3) = 2^{2^4+2^3+2^2+2} T(1) \\ T(n) &= T(2^k) = 2^{2^k+2^{k-1}+\dots+2^2+2} T(1) = 2^{2^{(2^k-1)}} T(1) = 2^{2^n-2} T(1) = \Theta(2^{2^n}). \end{aligned}$$

dokazujeme

$$\exists c_1, c_2, K > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 2^{2n} \leq t(n) \leq c_2 2^{2n} - Kn.$$

($-Kn$ je nutná korekce kvůli výrazu $+n$)

1. Indukční krok ($\frac{n}{2} \rightarrow n$): Pokud $t(n/2) \geq c_1 2^{2(n/2)} - Kn/2$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 2^n t(n/2) + n \\ &\stackrel{IP}{\geq} 2^n c_1 2^n + n \\ &\geq c_1 2^{2n}, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pro každé $c_1 \in \mathbb{R}^+$. Na $n \in \mathbb{N}$ omezení nemáme.

Pokud $t(n/2) \leq c_2 2^{2(n/2)}$, pak

$$\begin{aligned} t(n) &= 2^n t(n/2) + n \\ &\stackrel{IP}{\leq} 2^n (c_2 2^n - Kn/2) + n \\ &= c_2 2^{2n} - \underbrace{2^{n-1} Kn}_{\geq 1} + n \\ &\leq c_2 2^{2n} - Kn + n \\ &\leq c_2 2^{2n}, \end{aligned}$$

kde poslední krok platí pokud $K \geq 1$, tedy například pro $K = 1$. Konstantu $c_2 > 0$ lze zvolit libovolně. Na $n \in \mathbb{N}$ omezení nemáme.

2. Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{2^{2(n_0)}}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{2^{2(n_0)}}_{\text{konst.}} - n_0$ pro nějaké pevné n_0 (které není nutno určit přesně)? Ano, platí, protože předchozí podmínky $c_1 > 0$ a $c_2 > 0$ umožňují zvolit c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.

• Iterační metoda (**):

$$\begin{aligned} t(n) &= n + 2^n t\left(\frac{n}{2}\right) \\ &= n + 2^n \left(\frac{n}{2}\right) + 2^n 2^{\frac{n}{2}} t\left(\frac{n}{2^2}\right) = n + 2^n \left(\frac{n}{2}\right) + 2^n 2^{\frac{n}{2}} \left(\frac{n}{2^2}\right) + 2^n 2^{\frac{n}{2}} 2^{\frac{n}{2^2}} t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\ &= n + 2^n \left(\frac{n}{2}\right) + 2^{n+\frac{n}{2}} \left(\frac{n}{2^2}\right) + 2^{n+\frac{n}{2}+\frac{n}{2^2}} t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\ &\left(n + \frac{n}{2} + \dots + \frac{n}{2^m} = n\left(2 - \frac{1}{2^m}\right)\right) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} 2^{n\left(2 - \frac{1}{2^{i-1}}\right)} \left(\frac{n}{2^i}\right) + 2^{n\left(2 - \frac{1}{2^{k-1}}\right)} t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\ &\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, t(1) = \Theta(1)\right) \\ &= \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} 2^{n\left(2 - \frac{1}{2^{i-1}}\right)} \left(\frac{n}{2^i}\right) + 2^{n\left(2 - \frac{2}{n}\right)} t(1) \\ &= n 2^{2n} \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \frac{2^{-\frac{n}{2^{i-1}}}}{2^i} + 2^{2n-2} t(1) = n 2^{2n} \sum_{i=0}^{k-1} 2^{-\frac{2^k}{2^{i-1}}} \cdot 2^{-i} + 2^{2n-2} t(1) \\ &= n 2^{2n} \sum_{i=0}^{k-1} 2^{(-2^{k-i+1}-i)} + 2^{2n-2} t(1) \end{aligned}$$

Zkusíme odhadnout $\sum_{i=0}^{k-1} 2^{(-2^{k-i+1}-i)}$. První si všimněme, že posloupnost $2^{(-2^{k-i+1}-i)}$ je rostoucí, neboť funkce $2^{(-2^{k-x+1}-x)}$ je rostoucí na $\langle 0, k \rangle$: ukážeme pomocí znaménka derivace

$$\begin{aligned}(2^{(-2^{k-x+1}-x)})' &= \ln 2 \cdot 2^{(-2^{k-x+1}-x)} (-2^{k-x+1} - x)' \\ &= \ln 2 \cdot 2^{(-2^{k-x+1}-x)} (-\ln 2 \cdot 2^{k-x+1} \cdot (-1) - 1) \\ &= \underbrace{\ln 2}_{\geq 0} \cdot \underbrace{2^{(-2^{k-x+1}-x)}}_{\geq 0} \underbrace{(\ln 2 \cdot 2^{k-x+1} - 1)}_{>0, \text{ viz } A}\end{aligned}$$

Nyní ukážeme A:

$$\begin{aligned}\ln 2 \cdot 2^{k-x+1} - 1 \geq 0 &\Leftrightarrow 2^{k-x+1} > \frac{1}{\ln 2} \Leftrightarrow k - x + 1 > \log_2 \left(\frac{1}{\ln 2} \right) \\ &\Leftrightarrow k - x + 1 > -\log_2(\ln 2) \Leftrightarrow \underbrace{x < k + 1 + \log_2(\ln 2)}_B.\end{aligned}$$

Pro naše $x \leq k$ máme

$$x \leq k = k+1-1 = k+1+\log_2(1/2) = k+1+\log_2 \ln(e^{1/2}) < k+1+\log_2 \ln(4^{1/2}) = k+1+\log_2 \ln(2),$$

proto platí nerovnost B a tedy derivace je skutečně kladná na $\langle 0, k \rangle$. Funkce (a tedy i posloupnost) je skutečně rostoucí.

Jelikož je posloupnost rostoucí lze odhadnout řadu integrálem (viz první cvičení):

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{k-1} 2^{(-2^{k-i+1}-i)} &\leq \underbrace{\int_0^k 2^{(-2^{k-x+1}-x)} 2^{-x} dx}_{y=2^{-x}, dy=-\ln 2 \cdot 2^{-x} dx} = -\frac{1}{\ln 2} \underbrace{\int_1^{2^{-k}} 2^{(-y2^{k+1})} dy}_{z=-y2^{k+1}, dz=-2^{k+1} dy} \\ &= \frac{1}{\ln 2 \cdot 2^{k+1}} \int_{-2^{k+1}}^{-2} 2^z dz = \frac{1}{\ln 2 \cdot 2^{k+1}} \left[\frac{2^z}{\ln 2} \right]_{-2^{k+1}}^{-2} \\ &= \frac{1}{\ln^2 2 \cdot 2^{k+1}} (2^{-2} - 2^{-2^{k+1}}) = \frac{1}{\ln 2 \cdot 2^n} (2^{-2} - 2^{-n+1}) \\ &= O\left(\frac{1}{n}\right)\end{aligned}$$

Konečně tedy

$$t(n) = n2^{2n} \sum_{i=0}^{k-1} 2^{(-2^{k-i+1}-i)} + 2^{2n-2}t(1) = n2^{2n}O\left(\frac{1}{n}\right) + 2^{2n-2}\Theta(1) = O(2^{2n}) + \Theta(2^{2n}) = \Theta(2^{2n}).$$

Cvičení 3.12 (*).

$$t(n) = 2t(n/2) + n/\log n.$$

Řešení 3.12. • Mistrovskou metodu nelze použít, neboť sice $f(n) = o(n^{\overbrace{\log_2 2}^=1})$, ale $f(n) \notin O(n^{1-\varepsilon})$ pro jakékoli $\varepsilon > 0$.

- Substituční metodu nelze zatím bohužel použít, protože netušíme s čím srovnávat.

- *Iterační metoda:*

$$\begin{aligned}
t(n) &= \frac{n}{\log n} + 2t\left(\frac{n}{2}\right) \\
&= \frac{n}{\log n} + 2\frac{n/2}{\log(n/2)} + 2^2 t\left(\frac{n}{2^2}\right) \\
&= \frac{n}{\log n} + \frac{n}{\log(n/2)} + 2^2 \frac{n/2^2}{\log(n/2^2)} + 2^3 t\left(\frac{n}{2^3}\right) \\
&\dots \\
&= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{n}{\log(n/2^i)} + 2^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{n}{\log n - \log(2^i)} + 2^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\
&= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{n \log 2}{\log_2 n - i} + 2^k t\left(\frac{n}{2^k}\right) \\
&\left(n/2^k = 1 \Rightarrow k = \log_2 n, \text{ dále } 2^{\log_2 n} = n, t(1) = \Theta(1)\right) \\
&= n \log 2 \cdot \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \frac{1}{\log_2 n - i} + n\Theta(1)
\end{aligned}$$

Zkusíme odhadnout $\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1}$. Mějme $k = \log_2 n$, potom

$$\begin{aligned}
\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \frac{1}{\log_2 n - i} &= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{k - i} = \underbrace{\frac{1}{k} + \frac{1}{k-1} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1}}_{\text{součet } k \text{ prvků harmonické řady}} \geq \int_1^{k+1} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^{k+1} \\
&= \ln(k+1) - \ln 1 = \ln(1 + \log_2 n) = \Theta(\log \log n). \\
\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \frac{1}{\log_2 n - i} &= \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{k - i} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k-1} + \dots + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} \leq 1 + \int_1^k \frac{1}{x} dx \\
&= 1 + \ln(k) - \ln 1 = 1 + \ln(\log_2 n) = \Theta(\log \log n).
\end{aligned}$$

Proto $\sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \frac{1}{\log_2 n - i} = \Theta(\log \log n)$ a celkově

$$t(n) = n \log 2 \cdot \Theta(\log \log n) + n\Theta(1) = \Theta(n \log \log n) + \Theta(n) = \Theta(n \log \log n).$$

- *Substituční metoda podruhé, jelikož $\Theta(n \log \log n) = \Theta(n \log \log_2 n)$ stačí dokázat*

$$\exists c_1, c_2 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 : \quad c_1 n \log \log_2 n \leq t(n) \leq c_2 n \log \log_2 n.$$

(není nutná korekce)

1. Indukční krok ($\frac{n}{2} \rightarrow n$): Pokud $t(n/2) \geq c_1(n/2) \log \log_2(n/2)$, pak

$$\begin{aligned}
t(n) &= 2t(n/2) + \frac{n}{\log n} \\
&\stackrel{IP}{\geq} 2c_1 \frac{n}{2} \log \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{\log n} = c_1 n \log \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{\log n} = c_1 n \log(\log_2 n - 1) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_1 n \log \log_2 n + c_1 n \log(\log_2 n - 1) - c_1 n \log \log_2 n + \frac{n}{\log n} \\
&= c_1 n \log \log_2 n - c_1 n \log \left(\frac{\log_2 n}{\log_2 n - 1}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_1 n \log \log_2 n - \frac{c_1}{\ln 10} n \ln \left(1 + \frac{1}{\log_2 n - 1}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&\left(\text{Využijeme vztahu } -\ln(1+x) \geq -x \text{ pro každé } x > -1 \right) \\
&\geq c_1 n \log \log_2 n + \frac{c_1}{\ln 10} n \left(\frac{-1}{\log_2 n - 1}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&\left(\text{Jelikož } 2(\log_2 n - 1) \geq \log_2 n, \text{ pro } n \geq 2 \text{ máme, že } \frac{1}{(\log_2 n - 1)} \leq \frac{2}{\log_2 n} \right) \\
&\text{a tedy } -\frac{1}{(\log_2 n - 1)} \geq -\frac{2}{\log_2 n} \\
&\geq c_1 n \log \log_2 n + \frac{c_1}{\ln 10} n \left(\frac{-2}{\log_2 n}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_1 n \log \log_2 n + \frac{c_1}{\ln 10} n \left(\frac{-\log 2 \cdot 2}{\log n}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_1 n \log \log_2 n + \frac{n}{\log n} \left(2c_1 \frac{-\ln 2}{\ln^2 10} + 1\right) \geq c_1 n \log \log_2 n
\end{aligned}$$

platí pro každé $n \geq 2$ a $c_1 \in (0, \frac{\ln^2 10}{2 \ln 2})$.

Pokud naopak $t(n/2) \leq c_2(n/2) \log \log_2(n/2)$, pak

$$\begin{aligned}
t(n) &= 2t(n/2) + \frac{n}{\log n} \\
&\stackrel{IP}{\leq} 2c_2 \frac{n}{2} \log \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{\log n} = c_2 n \log \log_2 \left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_2 n \log(\log_2 n - 1) + \frac{n}{\log n} = c_2 n \log \log_2 n + c_2 n \log(\log_2 n - 1) - c_2 n \log \log_2 n + \frac{n}{\log n} \\
&= c_2 n \log \log_2 n + c_2 n \log \left(\frac{\log_2 n - 1}{\log_2 n}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_2 n \log \log_2 n + \frac{c_2}{\ln 10} n \ln \left(1 + \frac{-1}{\log_2 n}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&\left(\ln(1+x) \leq x \text{ pro každé } x > -1 \right) \\
&\leq c_2 n \log \log_2 n + \frac{c_2}{\ln 10} n \left(\frac{-1}{\log_2 n}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_2 n \log \log_2 n + \frac{c_2}{\ln 10} n \left(\frac{-\log 2}{\log n}\right) + \frac{n}{\log n} \\
&= c_2 n \log \log_2 n + \frac{n}{\log n} \left(c_2 \frac{-\ln 2}{\ln^2 10} + 1\right) \leq c_2 n \log \log_2 n
\end{aligned}$$

platí pro každé $n \geq 2$ a $c_2 \geq \frac{\ln^2 10}{\ln 2}$.

2. Základní krok: Platí $c_1 \underbrace{n_0^2 \log_2 n_0}_{\text{konst.}} \leq \underbrace{t(n_0)}_{\text{konst.}} \leq c_2 \underbrace{n_0^2 \log_2 n_0}_{\text{konst.}}$ pro nějaké pevné n_0 ? Ano, platí, máme jen omezení $c_1 \in (0, \frac{\ln^2 10}{2 \ln 2})$, $c_2 \geq \frac{\ln^2 10}{\ln 2}$ z dřívějších bodů, zvolíme c_1 dostatečně malé kladné a c_2 dostatečně velké.